ALLEN ONLINE

(Academic Session: 2025 - 2026)

ONLINE CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

Course : NEET (ALL COURSE)	PHASE – ALL	Test Pattern (NEET)

Date : 25-05-2026 **Paper Type : Test-2**

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

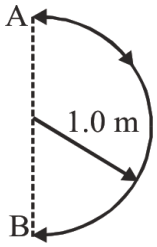
Important Instructions:

1. The test is of 3 Hours duration and it contains 180 questions. Each question carries 4 marks. For each correct response, the candidate will get 4 marks. For each incorrect response, 1 mark will be deducted from the total scores. The maximum marks are 720.
2. Physics will consist of 45 questions (all questions are mandatory).
3. Chemistry will consist of 45 questions (all questions are mandatory).
4. Biology will consist of 90 questions (all questions are mandatory).

Your Hard Work Leads to Strong Foundation

SUBJECT : PHYSICS

1. एक कण बिन्दु-A से 1.0 m त्रिज्या के अर्धवृत्त पर चलता हुआ, 1.0 sec में बिन्दु-B पर पहुँचता है। तब उसके औसत वेग का मान होगा-



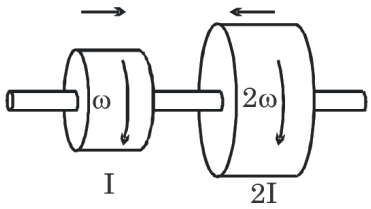
(1) 3.14 m/s

(2) 2.0 m/s

(3) 1.0 m/s

(4) Zero

2. दो चकतियाँ कम घर्षण वाले बियरिंग पर एक ही शाफ्ट (shaft) पर लगायी गयी है। पहली चकती का घूर्णन आघूर्ण I है एवं कोणीय वेग ω से चक्रण कर रही है। दूसरी चकती का घूर्णन आघूर्ण 2I है तथा पहली चकती के कोणीय वेग की दिशा में कोणीय वेग 2ω से चक्रण करती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। दोनों चकतियों को धीरे-धीरे एक दूसरे के करीब शाफ्ट के अनुदिश तब तक लाया जाता है, जब तक वे एक युग्म ना बनाये। इनका उभयनिष्ठ अंतिम कोणीय वेग है:-



(1) $\frac{5\omega}{3}$ (2) $\frac{\omega}{\sqrt{3}}$

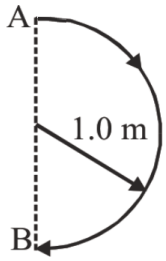
(3) $\omega\sqrt{7/3}$ (4) 3ω

3. एक कण को 25 m/s के वेग से प्रक्षेपित किया जाता है 2 second पश्चात् यह 5 m ऊँची दीवार को पार करता हो तो कण का क्षैतिज के सापेक्ष प्रक्षेपण कोण होगा [g = 10 m/s^2] :-

(1) 30° (2) 45°

(3) 60° (4) 75°

1. In 1.0 s, a particle goes from point A to point B, moving in a semicircle of radius 1.0 m (see figure). The magnitude of the average velocity is



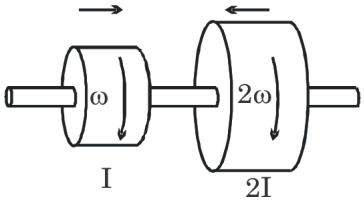
(1) 3.14 m/s

(2) 2.0 m/s

(3) 1.0 m/s

(4) Zero

2. Two disks are mounted on low-friction bearings on a common shaft. The first disc has rotational inertia I and is spinning with angular velocity ω. The second disc has rotational inertia 2I and is spinning in the same direction as the first disc with angular velocity 2ω as shown. The two disks are slowly forced toward each other along the shaft until they couple and have a final common angular velocity of :



(1) $\frac{5\omega}{3}$ (2) $\frac{\omega}{\sqrt{3}}$

(3) $\omega\sqrt{7/3}$ (4) 3ω

3. A particle is projected from the ground with a velocity of 25 m/s. After 2 second, it just clears a wall 5 m height. Then angle of projection with respect to horizontal of particle is [g = 10 m/s^2] :-

(1) 30° (2) 45°

(3) 60° (4) 75°

4. एक कण का वेग u (सेमी/सेकण्ड में) समय t (सेकण्ड में) के पदों में निम्न समीकरण से व्यक्त किया जाता है

$$u = at + \frac{b}{t+c}$$

a, b तथा c की विमाएँ है -

(1) $a = L^2, b = T, c = LT^2$

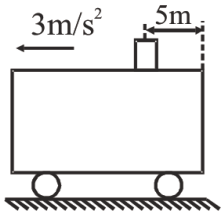
(2) $a = TL^2, b = LT, c = L$

(3) $a = LT^{-2}, b = L, c = T$

(4) $a = L, b = LT, c = T^2$

5. 10 kg का ब्लॉक एक ट्रॉली के पीछले सिरे से 5 m की दूरी पर है ब्लॉक और ट्रॉली के मध्य घर्षण गुणांक 0.2 है। विरामावस्था से प्रारम्भ करके ट्राली को नियत त्वरण 3 m/s^2 प्रदान करे तो ट्रॉली के कितना आगे बढ़ने पर ब्लॉक गिरने लगेगा?

($g = 10\ m/s^2$) :-



(1) 10 m

(2) 15 m

(3) 20 m

(4) 25 m

6. चार कण x–अक्ष मै गतिशील है। इनके निर्देशांक समय के फलन के रूप में दी गई है।

कण 1 : $x(t) = 3.5 - 2.7t^3$

कण 2 : $x(t) = 3.5 + 2.7t^3$

कण 3 : $x(t) = 3.5 + 2.7t^2$

कण 4 : $x(t) = 3.5 - 3.4t - 2.7t^2$

कौनसे कण की चाल बढ़ रही है ($t > 0$) के लिए ?

(1) चारों कण

(2) केवल 1

(3) केवल 1, 2 व 3

(4) केवल 2, 3 व 4

4. The velocity u (in cms^{-1}) of a particle is given in terms of time t (in sec.) by the relation $u = at + \frac{b}{t+c}$; the dimensions of a, b and c are :

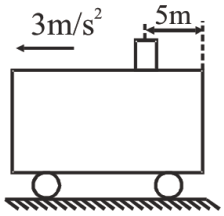
(1) $a = L^2, b = T, c = LT^2$

(2) $a = TL^2, b = LT, c = L$

(3) $a = LT^{-2}, b = L, c = T$

(4) $a = L, b = LT, c = T^2$

5. 10 kg block is placed 5m from rear end of a trolley and coefficient of friction between block & trolley is 0.2 starting from rest, trolley is provided 3 m/s^2 constant acceleration. After what distance moved by trolley block will start falling ? ($g = 10\ m/s^2$) :-



(1) 10 m

(2) 15 m

(3) 20 m

(4) 25 m

6. Each of the four particles move along x axis. Their coordinates (in metres) as function of time (in seconds) are given by

Particle 1 : $x(t) = 3.5 - 2.7t^3$

Particle 2 : $x(t) = 3.5 + 2.7t^3$

Particle 3 : $x(t) = 3.5 + 2.7t^2$

Particle 4 : $x(t) = 3.5 - 3.4t - 2.7t^2$

which of these particles is speeding up for $t > 0$?

(1) All four

(2) only 1

(3) only 1, 2 and 3

(4) only 2, 3 and 4

7. किसी पिण्ड की स्थितिज ऊर्जा U,

$U = 40 + 6x^2 - 7xy + 8y^2 + 32z$

जहाँ U जूल में तथा x, y, z मीटर में हैं। बल के x, y तथा z घटक न्यूटन में ज्ञात कीजिये जब पिण्ड (–2, 0, +5) स्थिति पर है

(1) $F_x = -32; F_y = -14; F_z = 24$

(2) $F_x = -14; F_y = -32; F_z = 24$

(3) $F_x = 24; F_y = -32; F_z = -14$

(4) $F_x = 24; F_y = -14; F_z = -32$

8. एक 9 kg का गोला जो कि विरामावस्था में है, विस्फोटित होकर दो भागों में वियोजित होता है। जिनका द्रव्यमान क्रमशः 3 kg तथा 6 kg है। 3kg द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा 216 J है तो 6 kg द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा होगी :-

(1) 213 J (2) 108 J

(3) 432 J (4) 54 J

9. समान द्रव्यमान परन्तु अलग-अलग घनत्व ρ_1 व ρ_2 के दो ब्लॉक जल में तैर रहे हैं। ब्लॉक-2 के आयतन का अधिक भाग जल में डुबा हुआ है। यदि इन पर लगने वाला उत्प्लावन बल B_1 व B_2 हो तो :-



(1) $B_1 > B_2, \rho_1 > \rho_2$

(2) $B_1 < B_2, \rho_1 < \rho_2$

(3) $B_1 = B_2, \rho_1 > \rho_2$

(4) $B_1 = B_2, \rho_1 < \rho_2$

10. एक पत्थर को L लम्बाई की एक डोरी से बांध कर और डोरी के दूसरे सिरे को स्थिर रखकर, ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार पथ में घुमाया जाता है। किसी क्षण जब पत्थर पथ के निम्नतम बिन्दु पर होता है तब इसकी चाल u है। जब यह उस स्थान पर पहुँचता है जहाँ डोरी क्षैतिज है तब इसके वेग में आये परिवर्तन का मान है :-

(1) $\sqrt{u^2 - 2gL}$ (2) $\sqrt{2gL}$

(3) $\sqrt{u^2 - gL}$ (4) $\sqrt{2(u^2 - gL)}$

7. The potential energy of a body is given by :

$U = 40 + 6x^2 - 7xy + 8y^2 + 32z$

where U is in joule and x, y, z in metre. Deduce the x, y and z components of the force (in newton) on the body when it is in position (–2, 0, +5)

(1) $F_x = -32; F_y = -14; F_z = 24$

(2) $F_x = -14; F_y = -32; F_z = 24$

(3) $F_x = 24; F_y = -32; F_z = -14$

(4) $F_x = 24; F_y = -14; F_z = -32$

8. A bomb of mass 9kg initially at rest explodes into two piece of masses 3 kg and 6 kg. The kinetic energy of the 3 kg mass is 216 J. The kinetic energy of the 6kg mass will be :-

(1) 213 J (2) 108 J

(3) 432 J (4) 54 J

9. Two blocks of same mass but different density ρ_1 & ρ_2 are floating in water. Block–2 has higher fraction of its volume submerged in water. If buoyant force on them are B_1 & B_2 :-



(1) $B_1 > B_2, \rho_1 > \rho_2$

(2) $B_1 < B_2, \rho_1 < \rho_2$

(3) $B_1 = B_2, \rho_1 > \rho_2$

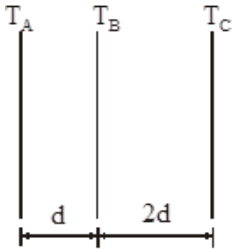
(4) $B_1 = B_2, \rho_1 < \rho_2$

10. A stone is tied to a string of length L is whirled in a vertical circle with the other end of the string at the centre. At a certain instant of time, the stone is at its lowest position and has a speed u. The magnitude of the change in its velocity as it reaches a position where the string is horizontal is :-

(1) $\sqrt{u^2 - 2gL}$ (2) $\sqrt{2gL}$

(3) $\sqrt{u^2 - gL}$ (4) $\sqrt{2(u^2 - gL)}$

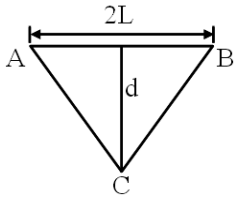
11. d व 2 d मोटाई व समान क्षेत्रफल की दो चद्दरें तथा उनके फलक पर एक-दूसरे को स्पर्श कर रही हैं। चित्र में दर्शाए अनुसार ताप T_A, T_B, T_C गुणोत्तर श्रेणी में है, जिसका सार्व अनुपात r = 2 है तो पतली एवं मोटी की तापीय चालकता का अनुपात है।



(1) 1 (2) 2

(3) 3 (4) 4

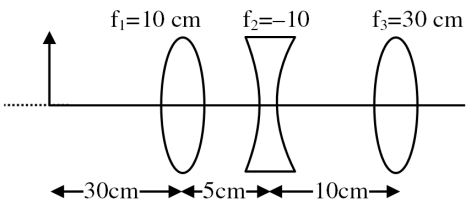
12. एक 2L लम्बाई एवं r त्रिज्या का तार बिना किसी तनाव के A तथा B के बीच तना है। यदि तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक Y हो तथा उसे ACB की भाँति ताना जाए, तो तार में तनाव होगा (d << L)



(1) $\frac{\pi r^2 Y d^3}{2L^2}$ (2) $\frac{\pi r^2 Y d^2}{2L^2}$

(3) $\frac{\pi r^2 Y .2L^2}{d^2}$ (4) $\frac{\pi r^2 Y .2L}{d}$

13. लैंसो के संयोजन द्वारा बने प्रतिबिम्ब की स्थिति है :



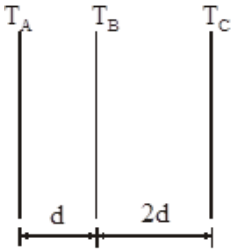
(1) 30 cm (तीसरे लैंस से दाँये)

(2) 15 cm (दूसरे लैंस से बाँये)

(3) 30 cm (तीसरे लैंस से बाँये)

(4) 15 cm (दूसरे लैंस से दाँये)

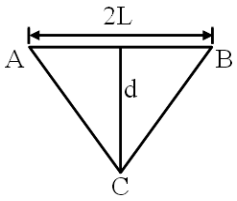
11. Two sheets of thickness d and 2 d and same area are touching each other on their face.Temperature T_A, T_B, T_C shown are in geometric progression with common ratio r = 2. Then ratio of thermal conductivity of thinner and thicker sheet are :-



(1) 1 (2) 2

(3) 3 (4) 4

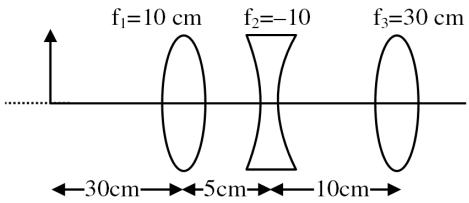
12. A wire of length 2L and radius r is stretched between A and B without the application of any tension. If Y is the Young's modulus of the wire and it is stretched like ACB, then the tension in the wire will be (d << L) :



(1) $\frac{\pi r^2 Y d^3}{2L^2}$ (2) $\frac{\pi r^2 Y d^2}{2L^2}$

(3) $\frac{\pi r^2 Y .2L^2}{d^2}$ (4) $\frac{\pi r^2 Y .2L}{d}$

13. The position of the image formed by the combination of lenses is :



(1) 30 cm (right of third lens)

(2) 15 cm (left of second lens)

(3) 30 cm (left of third lens)

(4) 15 cm (right of second lens)

14. एक 2m लम्बाई की असमरूप छड़ का रैखिक घनत्व $\lambda(x) = a\left(1 + bx^2\right)$ द्वारा दिया जाता है, जहाँ a व b नियतांक है तथा $0 \leqslant x \leqslant 2$ है। छड़ का द्रव्यमान केन्द्र X = ... पर होगा :-

(1) $\frac{3+6b}{6+8b}$

(2) $\frac{6+2b}{3+4b}$

(3) $\frac{3+6b}{3+4b}$

(4) $\frac{(1+2b)}{(3+4b)}$

15. किसी मानक YDSE प्रयोग में स्लिटों से D दूरी पर स्थित पर्दे पर एक बिन्दु P पर t = 0 पर तृतीय उच्चिष्ठ प्राप्त होता है। अब पर्दे को स्लिटों से एक नियत चाल से धीरे-धीरे इस प्रकार दूर ले जाते हैं कि स्लिटों का केन्द्र तथा पर्दे का केन्द्र सदैव एक ही रेखा पर हो तथा t = 1 sec पर बिन्दु P पर तीव्रता द्वितीय तथा तृतीय उच्चिष्ठ के मध्य अधिकतम तीव्रता की $\left(\frac{3}{4}\right)^{th}$ भाग प्राप्त हो तो पर्दे की चाल हो सकती है :-

(1) $\frac{5D}{13}$ (2) $\frac{13D}{5}$

(3) $\frac{17D}{5}$ (4) $\frac{7D}{17}$

16. एक विद्यार्थी प्रतिरोध $R_1 = 10 \pm 1\Omega$ तथा $R_2 = 20 \pm 0.5\Omega$ मापता है। इन्हें समान्तर क्रम में जोड़ने पर प्राप्त प्रतिरोध के मान की परास होगी ?

(1) $\frac{20}{3} \pm 0.5\Omega$ (2) $\frac{20}{3} \pm \frac{5}{6}\Omega$

(3) $30 \pm 1.5\ \Omega$ (4) $30 \pm \frac{5}{6}\Omega$

17. 4Ω प्रतिरोध के एक तार को इस प्रकार खींचा जाता है कि इसकी लम्बाई बढ़कर प्रारम्भिक लम्बाई की तीन गुनी हो जाती है। तार का नया प्रतिरोध क्या होगा :

(1) $12\ \Omega$ (2) $8\ \Omega$

(3) $36\ \Omega$ (4) $1\ \Omega$

14. The linear density of a non-uniform rod of length 2m is given by $\lambda(x) = a\left(1 + bx^2\right)$ where a and b are constants and $0 \leqslant x \leqslant 2$. The centre of mass of the rod will be at, X =

(1) $\frac{3+6b}{6+8b}$

(2) $\frac{6+2b}{3+4b}$

(3) $\frac{3+6b}{3+4b}$

(4) $\frac{(1+2b)}{(3+4b)}$

15. At a point P on the screen at distance D from the slits in standard YDSE experiment, 3rd maxima is observed at t = 0. Now screen is slowly moved with constant speed away from the slits in such a way that the centre of slits and centre of screen always lie on same line and at t = 1 sec, the intensity at point P is observed to be $\left(\frac{3}{4}\right)^{th}$ of maximum intensity in between 2nd and 3rd maxima. The speed of screen can be :-

(1) $\frac{5D}{13}$ (2) $\frac{13D}{5}$

(3) $\frac{17D}{5}$ (4) $\frac{7D}{17}$

16. A student measures the resistance $R_1 = 10 \pm 1\Omega$ and $R_2 = 20 \pm 0.5\ \Omega$. What is the range of value of resistance obtained when they are connected in parallel ?

(1) $\frac{20}{3} \pm 0.5\Omega$ (2) $\frac{20}{3} \pm \frac{5}{6}\Omega$

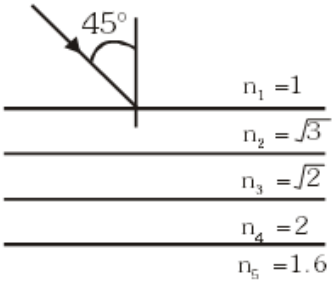
(3) $30 \pm 1.5\ \Omega$ (4) $30 \pm \frac{5}{6}\Omega$

17. A wire of resistance 4Ω is stretched so that its length increased to thrice of its original length. Find new resistance :

(1) $12\ \Omega$ (2) $8\ \Omega$

(3) $36\ \Omega$ (4) $1\ \Omega$

18. चित्रा में $\sqrt{2}$ अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश किरण द्वारा अभिलम्ब से बनाया गया कोण है:-



(1) 30° (2) 60°

(3) 90° (4) इनमें से कोई नहीं

19. जब प्रकाश निर्वात से n अपवर्त्तनांक वाले पदार्थ में प्रवेश करता है तो निम्न में से कौनसा सत्य है-

(1) इसका तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, तथा आवृत्ति घटती है।

(2) इसका तरंग दैर्ध्य घटता है, परन्तु आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है।

(3) इसका तरंग दैर्ध्य घटता है तथा आवृत्ति बढ़ती है।

(4) इसका तरंग दैर्ध्य बढ़ता है तथा आवृत्ति बढ़ती है।

20. सूर्य से आने वाले प्रकाश के विद्युत-क्षेत्र का वर्ग माध्य मूल मान 720 न्यूटन/कूलॉम है। विद्युत-चुम्बकीय तरंग का माध्य सम्पूर्ण ऊर्जा घनत्व है -

(1) 4.58×10^{-6} J/m^3

(2) 6.37×10^{-9} J/m^3

(3) 81.35×10^{-12} J/m^3

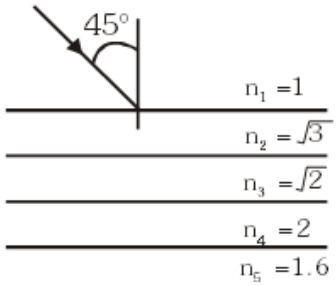
(4) 3.3×10^{-3} J/m^3

21. यदि गुरुत्वाकर्षण नियतांक समय के साथ घट रहा है, तो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे उपग्रह से संबंधित कौनसी राशि अपरिवर्तित रहेगी :

(1) आवर्तकाल (2) कक्षीय त्रिज्या

(3) स्पर्श रेखीय वेग (4) कोणीय वेग

18. In the figure shown the angle made by the light ray with the normal in the medium of refractive index $\sqrt{2}$ is:



(1) 30° (2) 60°

(3) 90° (4) None of these

19. When light enters from vacuum to a material of refractive index n, which of the following is true?

(1) Its wavelength increases and its frequency decreases

(2) Its wavelength decreases, but its frequency doesn't change

(3) Its wavelength decreases and its frequency increases

(4) Its wavelength increases and its frequency increases

20. The rms value of the electric field of the light coming from the sun is 720 N/C. The average total energy density of the electromagnetic wave is :-

(1) 4.58×10^{-6} J/m^3

(2) 6.37×10^{-9} J/m^3

(3) 81.35×10^{-12} J/m^3

(4) 3.3×10^{-3} J/m^3

21. If Gravitational constant is decreasing with time, what will remain unchanged in case of a satellite orbiting around earth :-

(1) Time period (2) Orbiting radius

(3) Tangential velocity (4) Angular velocity

22. एक चुम्बक जिसका चुम्बकीय आघूर्ण $50\,\hat{i}$ A-m^2 है, चुम्बकीय क्षेत्र $\vec{B} = (0.5\hat{i} + 3.0\hat{j})$T में x-अक्ष के अनुदिश रखा गया है। चुम्बक पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण है-

(1) $175\,\hat{k}$ N – m

(2) $150\,\hat{k}$ N – m

(3) $75\,\hat{k}$ N – m

(4) $25\sqrt{37}\,\hat{k}$ N – m

23. एक पतली छड़ चुम्बक का पृथ्वी के चुम्बकीय क्षेत्र में आवर्तकाल T है। चुम्बक को इसकी लम्बाई के लम्बवत् दो बराबर भागों में काट दिया जाये तो प्रत्येक भाग का उसी चुम्बकीय क्षेत्र में आवर्तकाल होगा-

(1) T/2 (2) T

(3) $\sqrt{2}$ T (4) 2T

24. दों स्वरित्र A व B की आवृत्ति क्रमशः 256 Hz व 262 Hz है। एक अज्ञात स्वरित्र, स्वरित्र A के साथ कुछ विस्पंद उत्पन्न करता है। यदि अज्ञात स्वरित्र, A की अपेक्षा B के साथ दुगने विस्पंद उत्पन्न करता है, तो अज्ञात स्वरित्र की आवृत्ति होगी:-

(1) 262 (2) 260

(3) 250 (4) 300

25. एक डोरी में उत्पन्ना तरंग की समीकरण $y = 0.02(m)\sin\left[2\pi\left(\frac{t}{0.04(s)} - \frac{x}{0.50(m)}\right)\right]$ डोरी का रेखिय द्रव्यमान घनत्व 0.04 kg m^{-1} है तो डोरी में तनाव होगा:

(1) 6.25 N (2) 4.0 N

(3) 12.5 N (4) 0.5 N

26. एक अनुप्रस्थ तरंग z-अक्ष में गतिमान है माध्यम के कण दोलन करेंगे :-

(1) z-अक्ष पर (2) x-अक्ष पर

(3) y-अक्ष पर (4) x-y तल पर

22. A magnet of magnetic moment $50\,\hat{i}$ A-m^2 is placed along the x-axis in a magnetic field $\vec{B} = (0.5\hat{i} + 3.0\hat{j})$T. The torque acting on the magnet is :-

(1) $175\,\hat{k}$ N – m

(2) $150\,\hat{k}$ N – m

(3) $75\,\hat{k}$ N – m

(4) $25\sqrt{37}\,\hat{k}$ N – m

23. The time period of a thin bar magnet in earth's magnetic field is T. If the magnet is cut into two equal parts perpendicular to its length, the time period of each part in the same field will be :-

(1) T/2 (2) T

(3) $\sqrt{2}$ T (4) 2T

24. Two tuning forks A and B have frequency 256 Hz and 262 Hz respectively. Tuning fork A produces some beats per second with an unknown tuning fork. Same unknown tuning fork produces double beats per second with tuning fork B, then the frequency of unknown tuning fork is :-

(1) 262 (2) 260

(3) 250 (4) 300

25. The equation of a wave on a string of linear density 0.04 kg m^{-1} is given by $y = 0.02(m)\sin\left[2\pi\left(\frac{t}{0.04(s)} - \frac{x}{0.50(m)}\right)\right]$. The tension in the string is :

(1) 6.25 N (2) 4.0 N

(3) 12.5 N (4) 0.5 N

26. A transverse wave travel along z-axis. The particles of the medium moves -

(1) along z-axis (2) along x-axis

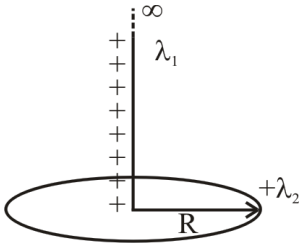
(3) along y-axis (4) in x-y plane

27. 6 किग्रा द्रव्यमान का एक पिण्ड किसी बल के प्रभाव में $x = \frac{t^2}{4}$ मीटर विस्थापित होता है, जहाँ समय t सैकण्ड में है तो 2 सैकण्ड में बल द्वारा किया गया कार्य होगा।

(1) 12 J (2) 9 J

(3) 6 J (4) 3 J

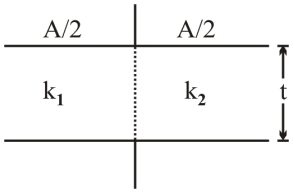
28. आवेश घनत्व $+\lambda_1$ वाले एक अर्ध-अपरिमित आवेशित तार को आवेश घनत्व $+\lambda_2$ वाली एक समरूप आवेशित वलय की अक्ष के अनुदिश रखा जाता है। वलय की त्रिज्या R है। वलय के कारण तार पर आरोपित बल होगा



(1) $(k\lambda_1\lambda_2)\,2\pi R$ (2) $\frac{\lambda_1\lambda_2}{2\epsilon_0}$

(3) $k\lambda_1^2 2\pi R$ (4) None of these

29. चित्रानुसार एक समान्तर प्लेट चालक को दो परावैद्युतांक पदार्थो से भर दिया जाता है। प्लेट का क्षेत्रफल A मी^{2} है और उनके बीच की दूरी t मीटर है। परावैद्युतांक क्रमशः k_1 तथा k_2 हैं। फैरड में इसकी धारिता होगी :-



(1) $\frac{\varepsilon_0 A}{t}(k_1+k_2)$ (2) $\frac{\varepsilon_0 A}{t}\cdot\frac{k_1+k_2}{2}$

(3) $\frac{2\varepsilon_0 A}{t}(k_1+k_2)$ (4) $\frac{\varepsilon_0 A}{t}\cdot\frac{k_1-k_2}{2}$

30. एक 100μF धारिता वाले संधारित्र को 200 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, इसे 2 ओम के प्रतिरोध द्वारा विसर्जित करने पर उत्पन्न ऊष्मा होगी :-

(1) 2 जूल (2) 4 जूल

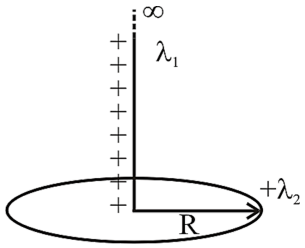
(3) 0.2 जूल (4) 0.4 जूल

27. A body of mass 6 kg is acted upon by a force which causes a displacement in it given by $x = \frac{t^2}{4}$ m where t is the time in second. The work done by the force in 2 second is :-

(1) 12 J (2) 9 J

(3) 6 J (4) 3 J

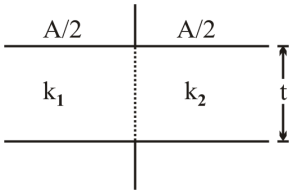
28. A semi-infinite charged wire with charge density $+\lambda_1$ is placed along the axis of a uniformly charged ring of charged density $+\lambda_2$. The force exerted on the wire due to the ring. The radius of ring is R.



(1) $(k\lambda_1\lambda_2)\,2\pi R$ (2) $\frac{\lambda_1\lambda_2}{2\epsilon_0}$

(3) $k\lambda_1^2 2\pi R$ (4) None of these

29. A parallel plate condenser is filled with two dielectrics as shown. Area of plate is A metre^2 and the separation is t metre. The dielectric constants are k_1 and k_2 respectively. Its capacitance in farad will be :-



(1) $\frac{\varepsilon_0 A}{t}(k_1+k_2)$ (2) $\frac{\varepsilon_0 A}{t}\cdot\frac{k_1+k_2}{2}$

(3) $\frac{2\varepsilon_0 A}{t}(k_1+k_2)$ (4) $\frac{\varepsilon_0 A}{t}\cdot\frac{k_1-k_2}{2}$

30. A 100μF capacitor is charged to 200 volt. It is discharged through a 2 ohm resistance. The amount of heat generated will be :-

(1) 2 Joule (2) 4 Joule

(3) 0.2 Joule (4) 0.4 Joule

31. एक चल कुण्डली गेल्वेनोमीटर का प्रतिरोध 20 ओम है। यदि पूर्ण स्केल विक्षेप के लिए आवश्यक धारा 0.01 A है। इसको 20 वोल्ट परास के वोल्ट मीटर में बदलने के लिए आवश्यक प्रतिरोध के मान की गणना कीजिये :-

(1) 1980 Ω

(2) 2000 Ω

(3) 1880 Ω

(4) 1500 Ω

32. किसी ऊष्मा गतिकी निकाय को 2000 J ऊष्मा दी जाती है जिससे निकाय के द्वारा 3350 J कार्य किया जाता है तथा उसकी आंतरिक ऊर्जा में 5039 J की वृद्धि होती है तो ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक का मान क्या होगा :-

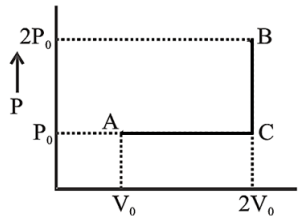
(1) 4.19 cal/Joule

(2) 4.19 Joule/cal

(3) 4.19 erg/cal

(4) 4.19 cal/erg

33. एक मोल एक परमाणुक गैस को अवस्था A से अवस्था B तक ले जाया जाता है तथा A पर ताप T_0 है। पथ ACB के अनुदिश अवशोषित ऊष्मा क्या होगी?



(1) $\frac{11}{2}RT_0$ (2) $\frac{9}{2}RT_0$

(3) $\frac{7}{2}RT_0$ (4) $\frac{5}{2}RT_0$

34. किसी धातु की प्रकाशविद्युत देहली आवृत्ति υ है। जब 4υ आवृत्ति का प्रकाश धातु पर आपतित होता है, तो उत्सर्जित फोटोइलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा है :-

(1) $4h\upsilon$ (2) $3h\upsilon$

(3) $5h\upsilon$ (4) $\frac{5h\upsilon}{2}$

31. The resistance of a moving coil galvanometer is 20Ω. It requires 0.01A current for full scale deflection. Calculate the value of resistance required to convert it into a voltmeter of range 20 volt :-

(1) 1980 Ω

(2) 2000 Ω

(3) 1880 Ω

(4) 1500 Ω

32. 2000 calorie of heat is given to a thermodynamic system by which the system does 3350 J work and the internal energy increases by 5039 J. In the process the mechamical equivalent of heat will be:-

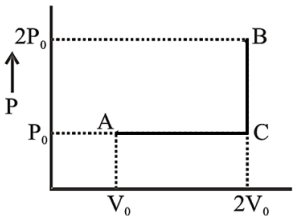
(1) 4.19 cal/Joule

(2) 4.19 Joule/cal

(3) 4.19 erg/cal

(4) 4.19 cal/erg

33. One mole of monoatomic gas is brought from state A to state B such that temperature at A is T_0. Find the heat absorbed along the path ACB



(1) $\frac{11}{2}RT_0$ (2) $\frac{9}{2}RT_0$

(3) $\frac{7}{2}RT_0$ (4) $\frac{5}{2}RT_0$

34. The photoelectric threshold frequency of a metal is υ. When light of frequency 4υ is incident on the metal, the maximum kinetic energy of the emitted photoelectron is :-

(1) $4h\upsilon$ (2) $3h\upsilon$

(3) $5h\upsilon$ (4) $\frac{5h\upsilon}{2}$

35. किसी उदासीन चालक गोले की कल्पना कीजिए। एक धनावेशित बिन्दु आवेश को गोले के बाहर रखा जाता है। तब गोले पर कुल आवेश होता है :

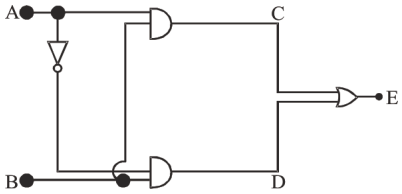
(1) ऋणात्मक एवं गोले की सतह पर एकसमान रूप से वितरित होता है

(2) ऋणात्मक तथा केवल बिन्दु आवेश के समीप ही होता है

(3) ऋणात्मक तथा गोले की सम्पूर्ण सतह पर असमान रूप से वितरित होता है

(4) शून्य

36. दिए गए परिपथ चित्र के लिए सत्यता सारणी होगी :-



(1)

A	B	E
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	0

(2)

A	B	E
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

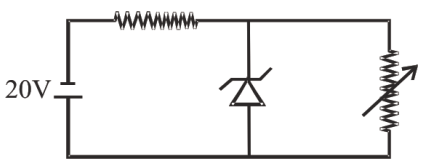
(3)

A	B	E
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

(4)

A	B	E
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

37. दिये गए परिपथ में लोड के सिरों पर वोल्टता 12 V है। जीनर डायोड में धारा 0-50 mA तक परिवर्तित होती है। डायोड की अधिकतम वाटेज क्या होगी ?



(1) 12 W

(2) 6 W

(3) 0.6 W

(4) 1.2 W

35. Consider a neutral conducting sphere. A positive point charge is placed outside the sphere. The net charge on the sphere is then :

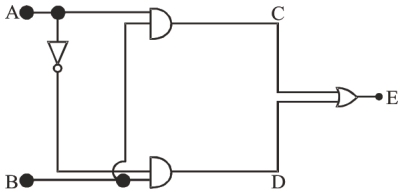
(1) negative and distributed uniformly over its surface.

(2) negative and appears only at the point on the sphere closest to the point charge

(3) negative and distributed non-uniformly over its entire surface of the sphere

(4) zero

36. Truth table for the given circuit figure is :-



(1)

A	B	E
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	0

(2)

A	B	E
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

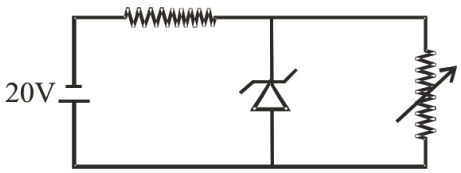
(3)

A	B	E
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

(4)

A	B	E
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

37. In the given circuit, the voltage across the load is maintained at 12 V. The current in the Zener diode varies from 0-50 mA. What is the maximum wattage of the diode?



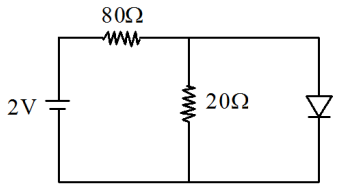
(1) 12 W

(2) 6 W

(3) 0.6 W

(4) 1.2 W

38. प्रदर्शित परिपथ में आदर्श डायोड से प्रवाहित धारा होगी :-



(1) 75 mA (2) 20 mA

(3) 100 mA (4) 25 mA

39. श्रेणी LR परिपथ में $X_L = 3R$ है। अब यदि एक संधारित्र $X_C = 2R$ को श्रेणी में जोड़ा जाता है तो नये शक्ति गुणांक का पुराने शक्ति गुणांक से अनुपात होगा :-



(1) $\sqrt{2}$ (2) $1/\sqrt{2}$

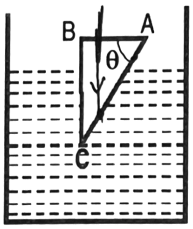
(3) $\sqrt{5}$ (4) 1

40. वर्नियर कैलीपर्स के मुख्य पैमाने का एक भाग 'a' cm है। वर्नियर स्केल का n^{th} भाग, मुख्य पैमाने के $(n-1)^{th}$ भाग के संपाती है। इस कैलीपर्स का mm में अल्पतमांक होगा-

(1) $\frac{10\,na}{(n-1)}$ (2) $\frac{10\,a}{(n-1)}$

(3) $\left(\frac{n-1}{10\,n}\right)a$ (4) $\frac{10\,a}{n}$

41. 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच का प्रिज्म जल (n = 4/3) में डुबा है। प्रकाश की एक किरण इसके पृष्ठ AB पर अभिलम्बवत् गिरती है। AC पर पूर्ण परावर्तित होकर यह पृष्ठ BC पर पहुचेगी, यदि -



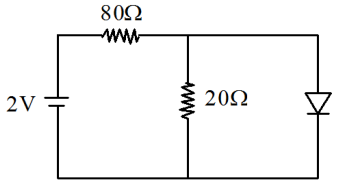
(1) $\sin\theta > 8/9$

(2) $2/3 < \sin\theta < 8/9$

(3) $\sin\theta < 2/3$

(4) None of these

38. In the circuit shown, the current through the ideal diode is :-



(1) 75 mA (2) 20 mA

(3) 100 mA (4) 25 mA

39. In a series LR-circuit $X_L = 3R$. Now a capacitor $X_C = 2R$ is added in series. Ratio of the new to the old power factor is :-



(1) $\sqrt{2}$ (2) $1/\sqrt{2}$

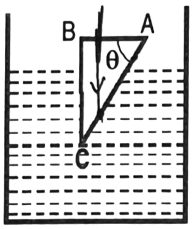
(3) $\sqrt{5}$ (4) 1

40. One main scale division of a vernier callipers is 'a' cm and n^{th} division of the vernier scale coincide with $(n-1)^{th}$ division of the main scale. The least count of the callipers in mm is :

(1) $\frac{10\,na}{(n-1)}$ (2) $\frac{10\,a}{(n-1)}$

(3) $\left(\frac{n-1}{10\,n}\right)a$ (4) $\frac{10\,a}{n}$

41. A prism ($\mu = 1.5$) is dipped in water (n = 4/3). A light ray incident on surface AB perpendicularly. After total internal reflection on AC, it will reach on BC if.



(1) $\sin\theta > 8/9$

(2) $2/3 < \sin\theta < 8/9$

(3) $\sin\theta < 2/3$

(4) None of these

42. **कथन :** साम्यावस्था में स्थित एक वस्तु निश्चित रूप से विराम में होगी।
कारण : साम्यावस्था में वस्तु पर कुल बल शून्य होता है।

(1) कथन सत्य है, कारण सत्य है ; कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन सत्य है, कारण सत्य है ; कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, कारण असत्य है।

(4) कथन असत्य है, कारण सत्य है।

43. **कथन :** चुम्बक के ध्रुवों को दो टुकडो में तोडकर अलग नहीं किया जा सकता।
कारण : दो बराबर टुकडो में तोड़ने पर एक चुम्बक के प्रत्येक टुकड़ो का चुम्बकीय आघूर्ण आधा रह जाएगा।

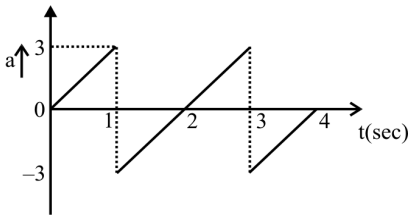
(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण हैं।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं हैं।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य है।

44. सरल रेखा के अनुदिश गतिशील एक कण के लिये त्वरण-समय आरेख चित्र में दर्शाया गया है। कण प्रारम्भ में विरामावस्था में है। वह समय क्षण (सेकण्ड में) ज्ञात कीजिये, जब कण विरामावस्था में है।



(1) t = 0, 1, 2, 3, 4

(2) t = 0, 2, 4

(3) t = 1, 3

(4) इनमें से कोई नहीं

42. **Assertion :** A body in equilibrium must be at rest.
Reason : In equilibrium, net force on the body is zero.

(1) Assertion is True, Reason is True ; Reason is a correct explanation for Assertion.

(2) Assertion is True, Reason is True : Reason is not a correct explanation for Assertion.

(3) Assertion is True, Reason is False

(4) Assertion is False, Reason is True.

43. **Assertion:** The poles of magnet cannot be separated by breaking into two pieces.
Reason: The magnetic dipole moment will be reduced to half when broken into two equal pieces.

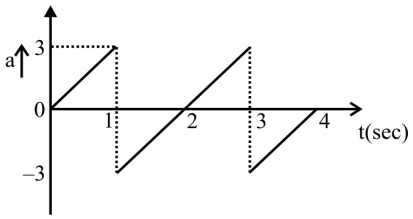
(1) Assertion is correct, reason is correct; reason is a correct explanation for assertion.

(2) Assertion is correct, reason is correct; reason is not a correct explanation for assertion

(3) Assertion is correct, reason is incorrect

(4) Assertion is incorrect, reason is correct

44. Acceleration v/s time graph for a particle moving along a straight line is shown in figure. The particle is initially at rest. Find the time instant(s) in seconds, when the particle is at rest.



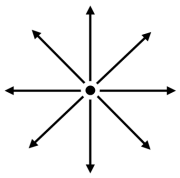
(1) t = 0, 1, 2, 3, 4

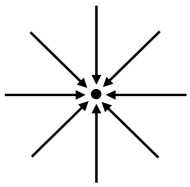
(2) t = 0, 2, 4

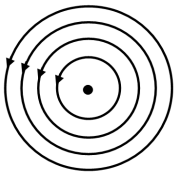
(3) t = 1, 3

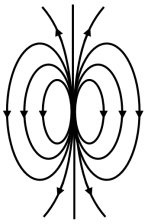
(4) None of these

45. नीचे दिये गये क्षेत्र प्रतिरूपों (field patterns) में से कौनसा प्रतिरूप वैद्युत-क्षेत्र एवम् चुम्बकीय-क्षेत्रा दोनों के लिये मान्य है?

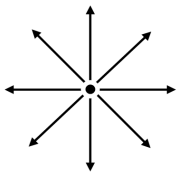
(1) 

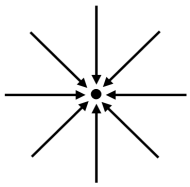
(2) 

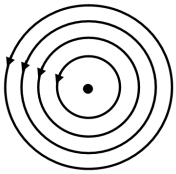
(3) 

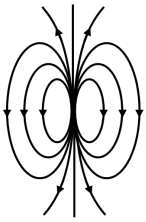
(4) 

45. Which of the field patterns given below is valid for electric field as well as for magnetic field?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

46. प्रथम उत्तेजित अवस्था में Li^{+2} के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा XJ है तो Be^{+3} में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा ज्ञात कीजिए-

(1) $\frac{64X}{9}$ (2) $\frac{9X}{64}$

(3) X (4) $\frac{16X}{9}$

47. अणु (X_2) जिसके 3 मोल का भार 150 g है, उसमें X का परमाणु भार होगा-

(1) 50

(2) 25

(3) 100

(4) 75

48. निम्नलिखित रसायनिक अभिक्रियाओं में किए गए कार्य का चिन्ह निर्दिष्ट करें-

(a) $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \longrightarrow 2NH_{3(g)}$

(b) $NH_4HS(s) \longrightarrow NH_{3(g)} + H_2S_{(g)}$

(c) $C_2H_6(g) + \frac{7}{2}O_{2(g)} \longrightarrow 2CO_{2(g)} + 3H_2O_{(\ell)}$

(1) +, –, – (2) –, +, –

(3) +, –, – (4) +, –, +

49. मानक उदासीनीकरण एन्थैल्पी –13.7 kcal/geq है-

$H_2SO_4 + 2NaOH \longrightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$

तो 0.75 मोल H_2SO_4 द्वारा 1.5 मोल NaOH के उदासीनीकरण के दौरान एन्थैल्पी परिवर्तन ज्ञात कीजिए -

(1) –20.55 kcal

(2) 27.2 kcal

(3) –6.7 kcal

(4) –54.8 kcal

50. यदि $\frac{Kp}{Kc} = 3$ है तो साम्यावस्था पर दी गई अभिक्रिया का तापमान ज्ञात करें-

$$PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$$

(1) 0.27 K (2) 36.59 K

(3) 0.36 K (4) 27.3 K

46. The energy of an electron of Li^{+2} in first excited state is XJ then find minimum energy of an electron present in Be^{+3}.

(1) $\frac{64X}{9}$ (2) $\frac{9X}{64}$

(3) X (4) $\frac{16X}{9}$

47. Atomic weight of X in molecule (X_2) whose 3 moles weigh 150 g.

(1) 50

(2) 25

(3) 100

(4) 75

48. Assign the sign of work done in the following chemical reactions -

(a) $N_{2(g)} + 3H_{2(g)} \longrightarrow 2NH_{3(g)}$

(b) $NH_4HS(s) \longrightarrow NH_{3(g)} + H_2S_{(g)}$

(c) $C_2H_6(g) + \frac{7}{2}O_{2(g)} \longrightarrow 2CO_{2(g)} + 3H_2O_{(\ell)}$

(1) +, –, – (2) –, +, –

(3) +, –, – (4) +, –, +

49. The standard Enthalpy of neutralization is –13.7 kcal/geq. as

$H_2SO_4 + 2NaOH \longrightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$

The change in enthalpy during neutralization of 0.75 mol H_2SO_4 by 1.5 mol NaOH.

(1) –20.55 kcal

(2) 27.2 kcal

(3) –6.7 kcal

(4) –54.8 kcal

50. Find the temperature of the given reaction at equilibrium if $\frac{Kp}{Kc} = 3$.

$$PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$$

(1) 0.27 K (2) 36.59 K

(3) 0.36 K (4) 27.3 K

51. यदि ℓnk v/s $\frac{1}{T}$ के मध्य ग्राफ खींचा जाये तो इसका ढाल होगा-

(1) $\frac{-Ea}{2.303R}$ (2) $\frac{-Ea}{R}$

(3) $\frac{Ea}{R}$ (4) $\frac{Ea}{2.303R}$

52. यदि 0.1 M ग्लूकोज विलयन एवं 0.2 M यूरिया विलयन को अर्द्धपारगम्य झिल्ली के दोनो ओर बराबर ऊंचाई पर रखा जाता है तब कौनसा कथन सही होगा?

(1) यूरिया ग्लूकोज विलयन की तरफ बहेगा।

(2) झिल्ली के पार कोई भी नेट गति नहीं होगी।

(3) ग्लूकोज विलयन से जल का गमन यूरिया विलयन की तरफ होगा।

(4) ग्लूकोज का गमन यूरिया विलयन की तरफ होगा।

53. किसी n^{th} कोटि अभिक्रिया के लिए पदार्थ के आधे भाग को विघटित करने में लगने वाला समय किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है-

(1) a^{n+1} (2) a^{n-1}

(3) a^{n-2} (4) a^{n}

54. दिये गए जलीय विलयन के क्वथनांक का सही क्रम है –

(A) 10% $\frac{w}{W}$ ग्लूकोज

(B) 10% $\frac{w}{W}$ यूरिया

(C) 10% $\frac{w}{W}$ Na_2SO_4

(D) 10% $\frac{w}{W}$ सुक्रोज

(1) C < B < A < D (2) D < A < B < C

(3) D < A < C < B (4) A < D < B < C

55. प्रजाति जो कि विषमानुपातन (Disproportionation) अभिक्रिया नहीं दर्शा सकती है -

(1) ClO_2^-

(2) ClO_4^-

(3) ClO^-

(4) ClO_3^-

51. If a graph is plotted between ℓnk v/s $\frac{1}{T}$ for a chemical reaction then value of slope will be-

(1) $\frac{-Ea}{2.303R}$ (2) $\frac{-Ea}{R}$

(3) $\frac{Ea}{R}$ (4) $\frac{Ea}{2.303R}$

52. If 0.1 M solution of glucose and 0.2 M solution of urea are placed on two sides of the Semipermeable membrane to equal heights, then it will be correct to say that -

(1) Urea will flow towards glucose solution

(2) There will be no net movement across the membrane

(3) Water will flow from glucose solution to urea.

(4) Glucose will flow towards urea solution.

53. Time required to decompose half of the substance for n^{th} order reaction is inversely proportional to-

(1) a^{n+1} (2) a^{n-1}

(3) a^{n-2} (4) a^{n}

54. Correct order of boiling point of given aqueous solution is –

(A) 10% $\frac{w}{W}$ glucose

(B) 10% $\frac{w}{W}$ urea

(C) 10% $\frac{w}{W}$ Na_2SO_4

(D) 10% $\frac{w}{W}$ sucrose

(1) C < B < A < D (2) D < A < B < C

(3) D < A < C < B (4) A < D < B < C

55. Species which does not undergo disproportionation reaction is -

(1) ClO_2^-

(2) ClO_4^-

(3) ClO^-

(4) ClO_3^-

56. निम्न अभिक्रियाओं की मानक ऐथेंल्पी के मान पर विचार कीजिए -

$C_2H_6(g) + \frac{7}{2} O_2(g) \longrightarrow 2CO_2(g) + 3H_2O(\ell)$;

$\Delta H_1^o = -z$ kJ mol^{-1}

$C(graphite) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)$;

$\Delta H_2^o = -x$ kJ mol^{-1}.

$H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \longrightarrow H_2O(\ell)$;

$\Delta H_3^o = -y$ kJ mol^{-1}.

उपरोक्त मानों के आधार पर $C_2H_6(g)$ के लिए Δ_fH^o का मान ज्ञात कीजिए (kJ mol^{-1} में) :-

(1) $z - 2x - 3y$

(2) $z - x - y$

(3) $2x + 3y - z$

(4) $2x + 3y + z$

57. नीचे दो कथन दिए गए है

कथन-I :- किसी कक्षा में कुल कक्षकों की अधिकतम संख्या n द्वारा दी गई है।

कथन-II :- किसी भी उपकोश में अधिकतम इलेक्ट्रोनों की संख्या जो कि भरे जा सकते है $2\ell + 1$ द्वारा दी गई है।

उपरोक्त कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए -

(1) **कथन-I** सही है किंतु **कथन-II** गलत है।

(2) **कथन-I** गलत है किंतु **कथन-II** सही है।

(3) **कथन-I** व **कथन-II** दोनों सही है।

(4) **कथन-I** व **कथन-II** दोनों गलत है।

58. $Fe^{+3} \xrightarrow{0.8\ V} Fe^{+2} \xrightarrow{-0.5\ V} Fe$

उपरोक्त चित्र में, मानक इलेक्ट्रॉड विभव वोल्ट (V) में दिए गए हैं, तो $E^o_{Fe^{+3}/Fe}$ का मान है -

(1) 0.3 V

(2) 1.3 V

(3) −0.066 V

(4) −0.3 V

56. Consider the following cases of standard enthalpy of reaction

$C_2H_6(g) + \frac{7}{2} O_2(g) \longrightarrow 2CO_2(g) + 3H_2O(\ell)$;

$\Delta H_1^o = -z$ kJ mol^{-1}

$C(graphite) + O_2(g) \longrightarrow CO_2(g)$;

$\Delta H_2^o = -x$ kJ mol^{-1}.

$H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \longrightarrow H_2O(\ell)$;

$\Delta H_3^o = -y$ kJ mol^{-1}.

On the basis of above data, calculate Δ_fH^o of $C_2H_6(g)$ (in kJ mol^{-1}) :-

(1) $z - 2x - 3y$

(2) $z - x - y$

(3) $2x + 3y - z$

(4) $2x + 3y + z$

57. Given below are two statements

Statement-I :- For a given shell, total number of allowed orbitals is given by n.

Statement-II :- For any subshell, maximum number of electrons which can be filled is given by $2\ell + 1$.

In the light of above statements, choose the correct answer from the options given below :

(1) **Statement-I** is true but **Statement-II** is false

(2) **Statement-I** is false but **Statement-II** is true

(3) Both **Statement-I** and **Statement-II** are true

(4) Both **Statement-I** and **Statement-II** are false

58. $Fe^{+3} \xrightarrow{0.8\ V} Fe^{+2} \xrightarrow{-0.5\ V} Fe$

In the above diagram, the standard electrode potential are given in volts, then value of $E^o_{Fe^{+3}/Fe}$ is -

(1) 0.3 V

(2) 1.3 V

(3) −0.066 V

(4) −0.3 V

59. ऐथील ऐमीन के 10^{-3} M जलीय विलयन का pH मान 9 है तो इसका आयनन स्थिरांक है -

(1) 10^{-15}

(2) 10^{-7}

(3) 10^{-10}

(4) 10^{-5}

60. गलित $CaCl_2$ से 20 g Ca प्राप्त करने हेतु कितने फैराडे विद्युत आवेश की आवश्यकता है-

(1) 2F

(2) 1F

(3) 0.5 F

(4) 4F

61. Al_4C_3, Mg_2C_3 तथा CaC_2 के जलअपघटन द्वारा प्राप्त उत्पाद क्रमशः है।

(1) एसिटिलीन, मेथेन, प्रोपाइन

(2) मेथेन, प्रोपाइन, एसीटिलीन

(3) प्रोपाइन, मेथेन, एसीटिलीन

(4) मेथेन, एसिटिलीन, प्रोपाइन

62. दिये गये तत्वों Be, B, Al, Si, P, S में से कौनसा तत्व सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक धात्विक गुण क्रमशः रखता हैं -

(1) S एवं Be

(2) S एवं Al

(3) केवल Al

(4) Be एवं Al

63. अतिसंयोजी (e^- धनी) यौगिक है :

(i) PCl_5 (ii) SF_6

(iii) BF_3 (iv) ClF_3

सही विकल्प है :

(1) i, ii, iii

(2) ii, iii, iv

(3) i, ii, iv

(4) उपरोक्त सभी

59. 10^{-3} M aqueous solution of ethylamine has pH = 9 then its ionisation constant is -

(1) 10^{-15}

(2) 10^{-7}

(3) 10^{-10}

(4) 10^{-5}

60. How much electricity in terms of Faraday is required to produce 20 g of Ca from molten $CaCl_2$ -

(1) 2F

(2) 1F

(3) 0.5 F

(4) 4F

61. The product obtained by the hydrolysis of Al_4C_3, Mg_2C_3 and CaC_2 respectively.

(1) Acetylene, Methane, Propyne

(2) Methane, Propyne, Acetylene

(3) Propyne, Methane, Acetylene

(4) Methane, Acetylene, Propyne

62. Among the given elements Be, B, Al, Si, P, S which is largest and having highest metallic character respectively -

(1) S and Be

(2) S and Al

(3) Al only

(4) Be and Al

63. Hypervalent compounds (e^- rich) is/are :

(i) PCl_5 (ii) SF_6

(iii) BF_3 (iv) ClF_3

Correct option is :

(1) i, ii, iii

(2) ii, iii, iv

(3) i, ii, iv

(4) All of these

64. असत्य कथन पहचानिए :-

(1) ऑर्थोनाइट्रोफिनोल मे अंतः आण्विक हाइड्रोजन बंधन होता है

(2) हाइड्रोजन बंधन ठोस अवस्था मे अधिकतम और गैसीय अवस्था में न्युनतम होता है

(3) जल के अणु अंतराआणविक हाइड्रोजन बंधन दर्शाते है

(4) हाइड्रोजन बंधन दो सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्वों के बीच देखा जाता है

65. निम्न में से कौन EAN नियम की पालना नहीं करता है ?

(1) $[Ni(CO)_4]$

(2) $[Fe(CO)_5]$

(3) $[Cr(CO)_6]$

(4) $[Mn(CO)_5]$

66. Potassium ferricyanide का CFT विन्यास है:-

(1) $t_2g^3eg^2$

(2) $t_2g^5eg^0$

(3) $eg^3t_2g^2$

(4) $eg^4t_2g^1$

67. सही मिलान का चयन करें-

	सूची-I		**सूची-II**
A.	XeF_5^-	(a)	पिरामिडीय
B.	ICl_2^-	(b)	वर्गाकार पिरामिडीय
C.	H_3O^+	(c)	रेखीय
D.	$XeOF_4$	(d)	पंच भुजीय समतलीय

	(A)	**(B)**	**(C)**	**(D)**
(1)	(c)	(b)	(d)	(a)
(2)	(d)	(c)	(a)	(b)
(3)	(d)	(a)	(c)	(b)
(4)	(b)	(d)	(c)	(a)

64. Which of the following is incorrect statement?

(1) Orthonitrophenol has intramolecular hydrogen bonding

(2) Hydrogen bonding is maximum in solid state and minimum in gaseous state

(3) Water molecules shows intermolecular hydrogen bonding

(4) Hydrogen bonding is seen between two least electronegative elements.

65. Which of the following does not follow EAN rule ?

(1) $[Ni(CO)_4]$

(2) $[Fe(CO)_5]$

(3) $[Cr(CO)_6]$

(4) $[Mn(CO)_5]$

66. CFT configuration of potassium ferricyanide is :-

(1) $t_2g^3eg^2$

(2) $t_2g^5eg^0$

(3) $eg^3t_2g^2$

(4) $eg^4t_2g^1$

67. Select the correct matching -

	List-I		**List-II**
A.	XeF_5^-	(a)	Pyramidal
B.	ICl_2^-	(b)	Square Pyramidal
C.	H_3O^+	(c)	Linear
D.	$XeOF_4$	(d)	Pentagonal planar

	(A)	**(B)**	**(C)**	**(D)**
(1)	(c)	(b)	(d)	(a)
(2)	(d)	(c)	(a)	(b)
(3)	(d)	(a)	(c)	(b)
(4)	(b)	(d)	(c)	(a)

68. **कथन** :– N_2^+, N_2^- की अपेक्षा अधिक स्थायी है।
कारण :– N_2^+ में विपरीत बन्धी कक्षक में अधिक इलेक्ट्रॉन है।

(1) यदि कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) यदि कथन एवं कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) यदि कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

69. तनु HCl + H_2S किसका समूह अभिकर्मक है :

(1) I^{st} समूह (2) IInd समूह

(3) IIIrd समूह (4) IVth समूह

70. निम्न में से कौनसा लिगेण्ड कॉपर तथा आयरन के आधिक्य को हटाने में काम आता है ?

(1) EDTA तथा DMG

(2) साइनोएमीन तथा नेफ्थॉल

(3) D-पेनिसिलऐमीन तथा डेसफेरीऑक्सिन-B

(4) Ph_3P तथा NH_3

71. स्तम्भ-I का स्तम्भ-II के साथ उचित मिलान कीजिए -

	स्तम्भ-I (गुण)		**स्तम्भ-II (धातु)**
i	वह तत्व जो कि +8 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है।	a	Mn
ii	3d-श्रेणी का वह तत्व जो +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है।	b	Cr
iii	उच्चतम गलनांक वाला 3d-श्रेणी तत्व	c	Os
		d	Fe

(1) i–c, ii–a, iii–b (2) i–a, ii–b, iii–c

(3) i–a, ii–d, iii–d (4) i–c, ii–b, iii–a

68. **Assertion** :- N_2^+ is more stable than N_2^-
Reason :- N_2^+ has more electrons in antibonding orbitals.

(1) If both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) If both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) If Assertion is True but the Reason is False.

(4) If both Assertion & Reason are False.

69. Dil. HCl + H_2S is the group reagent of :

(1) I^{st} group (2) IInd group

(3) IIIrd group (4) IVth group

70. Which ligand is used for removing excess of copper and iron ?

(1) EDTA and DMG

(2) Cyanoamine and Naphthol

(3) D-pencillamine and desferrioxime B

(4) Ph_3P and NH_3

71. Match the column-I with column-II

	Column-I (Property)		**Column-II (Metal)**
i	An element which can show +8 oxidation state	a	Mn
ii	3d series element that can show upto +7 oxidation state	b	Cr
iii	3d series element with highest melting point	c	Os
		d	Fe

(1) i–c, ii–a, iii–b (2) i–a, ii–b, iii–c

(3) i–a, ii–d, iii–d (4) i–c, ii–b, iii–a

72. कौनसा कार्बाइड लेन्थेनाइड का नहीं बनता जब लेन्थेनॉइड कार्बन के साथ उच्च ताप पर अभिक्रिया करता है ?

(1) Ln_4C_3

(2) Ln_2C_3

(3) LnC_2

(4) Ln_3C

73. सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीजो F^-, Ne एवं Na^+ के आकार प्रभावित होते है:

(1) बाह्यतम मुख्य क्वंटम संख्या (n) द्वारा

(2) उपर्युक्त में से कोई नहीं क्योंकि इन सबके आकार समान हैं।

(3) बाह्य कक्षकों में इलेक्ट्रॉन-इलेक्ट्रॉन अन्योन्य क्रिया द्वारा

(4) नाभिकीय आवेश (z) द्वारा

74. नीचे दो कथन दिए गए है: एक को **कथन (A)** तथा दूसरे को **कारण (R)** दर्शाया गया है :

कथन (A) : PH_3 का क्वथनांक NH_3. से कम है।

कारण (R) : द्रव अवस्था में NH_3 के अणु वॉन्डर वॉल्स बलों द्वारा जुडे होते हैं जबकि PH_3 के अणु हाइड्रोजन आबन्धों द्वारा जुड़े होते है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुने:

(1) (A) एवं (R) दोनों सही हैं लेकिन (A) की सही व्याख्या (R) नहीं है।

(2) (A) गलत है लेकिन (R) सही है।

(3) (A) एवं (R) दोनों सही हैं लेकिन (A) की सही व्याख्या (R) है।

(4) (A) सही है लेकिन (R) गलत है।

75. p-ब्लॉक तत्वों के निम्न ऑक्साइड़ो में उभयधर्मी प्रकृति के ऑक्साइडों की संख्या है.....।

Cl_2O_7, CO, PbO_2, N_2O, NO, Al_2O_3, SiO_2, N_2O_5, SnO_2

(1) 1 (2) 5

(3) 3 (4) 10

72. Which carbide of lanthanoid is not form when lanthanoid react with carbon at high temperature ?

(1) Ln_4C_3

(2) Ln_2C_3

(3) LnC_2

(4) Ln_3C

73. In case of isoelectronic species the size of F^-, Ne and Na^+ is affected by:

(1) Principal quantum number (n)

(2) None of the factors because their size is the same

(3) Electron-electron interaction in the outer orbitals

(4) Nuclear charge (z)

74. Given below are two statements: one is labelled as **Assertion (A)** and the other is labelled as **Reason (R)**.

Assertion (A) : PH_3 has lower boiling point than NH_3.

Reason (R) : In liquid state NH_3 molecules are associated through vander waal's forces, but PH_3 molecules are associated through hydrogen bonding.

In the light of the above statements, choose the **most appropriate** answer from the options given below:

(1) Both (A) and (R) are correct and (R) is not the correct explanation of (A)

(2) (A) is not correct but (R) is correct

(3) Both (A) and (R) are correct but (R) is the correct explanation of (A)

(4) (A) is correct but (R) is not correct

75. Among the following oxide of p - block elements, number of oxides having amphoteric nature is

Cl_2O_7, CO, PbO_2, N_2O, NO, Al_2O_3, SiO_2, N_2O_5, SnO_2

(1) 1 (2) 5

(3) 3 (4) 10

76. अभिक्रिया मे

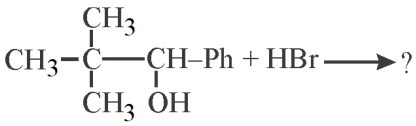
2-ब्यूटीन $\xrightarrow[(ii)H_2O_2/OH^-]{(i)B_2H_6/THF}$ (A) $\xrightarrow[H_2SO_4]{K_2Cr_2O_7}$ (B)

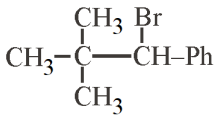
(B) है :-

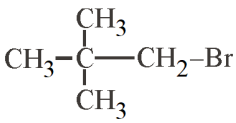
(1) ब्यूटेन (2) 1-ब्यूटीन

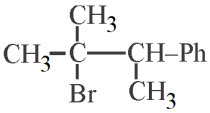
(3) ब्यूटाईरएल्डीहाइड (4) ब्यूटेनॉन

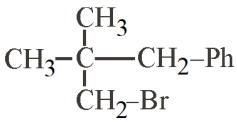
77. निम्न अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद क्या है ?



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

78. रासायनिक अभिक्रिया मे

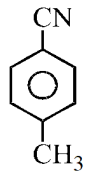
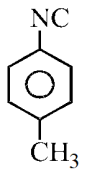
$CH_3Cl \xrightarrow{AgCN} (A) \xrightarrow{H_2/Pd} (B)$

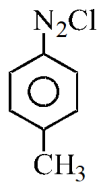
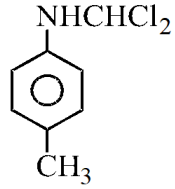
B की संरचना होगी :-

(1) CH_3-NH_2 (2) $CH_3-NH-CH_3$

(3) $CH_3-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-NH_2$ (4) $CH_3-CH_2-CH_3$

79. क्लोरोफार्म की अभिक्रिया alc. KOH तथा p-टालुइडीन (p-एमीनो टॉलुईन) से करने पर प्राप्त होगा।

(1)  (2) 

(3)  (4) 

76. In the reaction

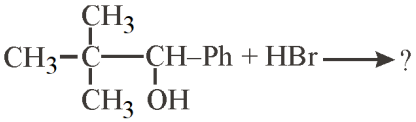
2-Butene $\xrightarrow[(ii)H_2O_2/OH^-]{(i)B_2H_6/THF}$ (A) $\xrightarrow[H_2SO_4]{K_2Cr_2O_7}$ (B)

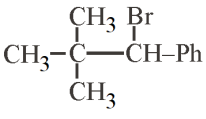
(B) is :-

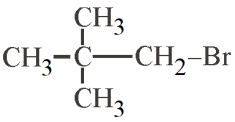
(1) Butane (2) 1-Butene

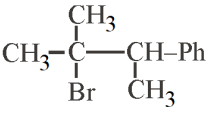
(3) Butyraldehyde (4) Butanone

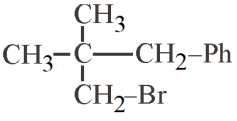
77. What is the major product of the following reaction ?



(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

78. In the chemical reaction

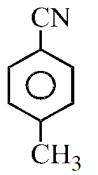
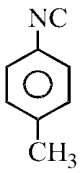
$CH_3Cl \xrightarrow{AgCN} (A) \xrightarrow{H_2/Pd} (B)$

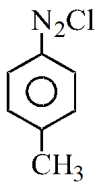
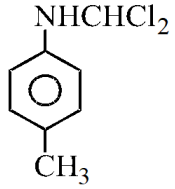
What is the structure of B :-

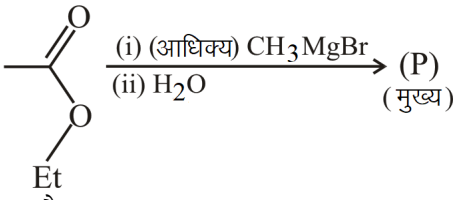
(1) CH_3-NH_2 (2) $CH_3-NH-CH_3$

(3) $CH_3-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-NH_2$ (4) $CH_3-CH_2-CH_3$

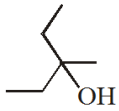
79. The reaction of chloroform with alc.KOH and p-toluidine(p-Aminotoluene) forms.

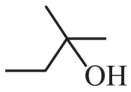
(1)  (2) 

(3)  (4) 

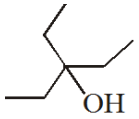
80. 

(P) है?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

81. निम्न में से कौन सा अभिकर्मक 4-oxopentanoic acid तथा 2-oxopentanoic acid में विभेद कर सकता है।

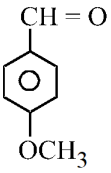
(1) $NaHCO_3$

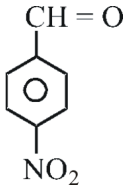
(2) 2,4-Dinitrophenylhydrazine

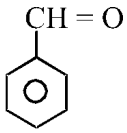
(3) $AgNO_3$, aq. NH_3

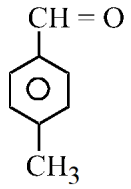
(4) I_2, NaOH

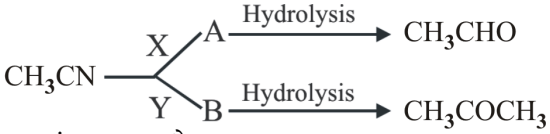
82. HCN के साथ सर्वाधिक क्रियाशील है :-

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

83. 

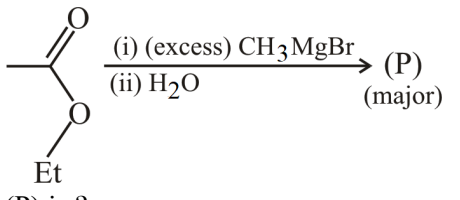
X एवं Y क्रमशः है -

(1) CH_3MgX तथा C_2H_5OH

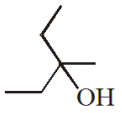
(2) $SnCl_2$ + HCl तथा CH_3MgX

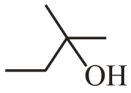
(3) CH_3MgX तथा $SnCl_2$ + HCl

(4) $SnCl_2$ + HCl तथा Na + C_2H_5OH

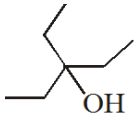
80. 

(P) is ?

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

81. Which of the following reagents can distinguish 4-oxopentanoic acid from 2-oxopentanoic acid ?

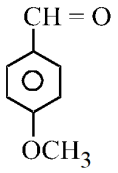
(1) $NaHCO_3$

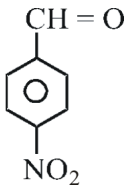
(2) 2,4-Dinitrophenylhydrazine

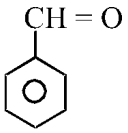
(3) $AgNO_3$, aq. NH_3

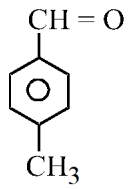
(4) I_2, NaOH

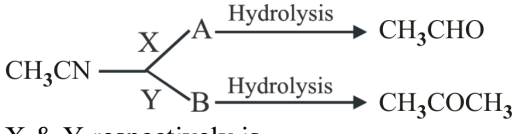
82. Most reactive towards HCN is :-

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

83. 

X & Y respectively is -

(1) CH_3MgX and C_2H_5OH

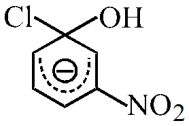
(2) $SnCl_2$ + HCl and CH_3MgX

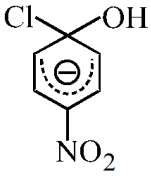
(3) CH_3MgX and $SnCl_2$ + HCl

(4) $SnCl_2$ + HCl and Na + C_2H_5OH

84. निम्न में कौनसा मध्यवर्ती अधिक स्थायी हैं :-

(1) 

(2) 

(3) 

(4) सभी समान रूप से स्थायी

85. अभिक्रिया क्रम में :-

$CH_3 - C \equiv CH \xrightarrow{\text{Dil. } H_2SO_4/Hg^{++}} A \xrightarrow{I_2+NaOH} B$

A, B तथा C क्रमशः क्या है :-

(1) CH_3CH_2CHO, CHI_3 (2) CH_3COCH_3, CH_3I

(3) CH_3COCH_3, CHI_3 (4) CH_3CH_2CHO, CH_3I

86. नीचे दिया क्रम किसके लिए असत्य है ?

$$F^{\ominus} < Cl^{\ominus} < Br^{\ominus} < I^{\ominus}$$

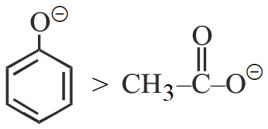
(1) निष्कासित होने की प्रवति (L.G. Tendancy)

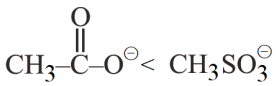
(2) ध्रुवीय प्रोटिक विलायक (PPS) में नाभिक स्नेहिता

(3) ध्रुवीय अप्रोटिक विलायक (PAS) में नाभिक स्नेहिता

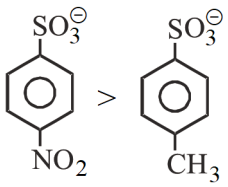
(4) दोनों (2) तथा (3)

87. निम्न में से कौनसा नाभिकस्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में निष्कासन समूह क्षमता का गलत क्रम है ?

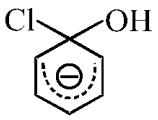
(1) 

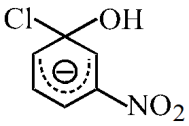
(2) 

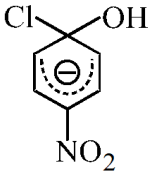
(3) $Cl^{\ominus} > F^{\ominus}$

(4) 

84. Which of the following intermediate is more stable:-

(1) 

(2) 

(3) 

(4) All are equally stable

85. In the reaction sequence :-

$CH_3 - C \equiv CH \xrightarrow{\text{Dil. } H_2SO_4/Hg^{++}} A \xrightarrow{I_2+NaOH} B$

A, B and C are given by the set :-

(1) CH_3CH_2CHO, CHI_3 (2) CH_3COCH_3, CH_3I

(3) CH_3COCH_3, CHI_3 (4) CH_3CH_2CHO, CH_3I

86. For which of the following order is incorrect?

$$F^{\ominus} < Cl^{\ominus} < Br^{\ominus} < I^{\ominus}$$

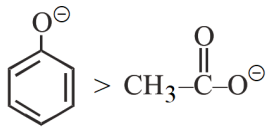
(1) Leaving group ability

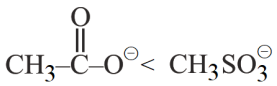
(2) Nucleophilicity in polar protic solvent

(3) Nucleophilicity in polar aprotic solvent

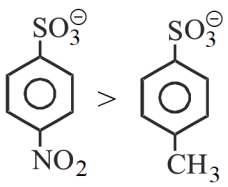
(4) Both (2) and (3)

87. Which of the following is incorrect order for leaving group ability in Nucleophilic substitution reaction ?

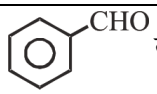
(1) 

(2) 

(3) $Cl^{\ominus} > F^{\ominus}$

(4) 

88. कौनसा गलत मिलान है ?

	युग्म	विभेदन अभिकर्मक
(1)	मेथिल एल्कोहल तथा एथिल एल्कोहल	I_2 + क्षार
(2)	 तथा CH_3-CHO	फेहलिंग विलयन
(3)	फीनॉल तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल	$NaHCO_3$
(4)	प्रोपेन-1-एमीन तथा प्रोपेन-2-एमीन	हिंसबर्ग अभिकर्मक

(1) 1 (2) 2

(3) 3 (4) 4

89. केरीयस विधि में 0.099 gm कार्बनिक यौगिक 0.287 gm AgCl देता है तो यौगिक में क्लोरीन का प्रतिशत होगा ?
(परमाणु भार Ag = 108, Cl = 35.5)

(1) 28.6 (2) 35.5

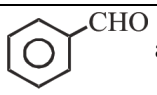
(3) 71.7 (4) 64.2

90. ग्लाइकोजन की संरचना समान होती है :-

(1) एमाइलोज (2) एमाइलोपेक्टीन

(3) सेल्यूलोज (4) ग्लूकोस

88. Which is wrongly match

	Pair	Distinguish Reagent
(1)	Methyl Alcohol and Ethyl Alcohol	I_2 + Base
(2)	 and CH_3CHO	Fehling Solution
(3)	Phenol and Carboxylic Acid	$NaHCO_3$
(4)	Propane-1-Amine and propane-2-Amine	Hinsberg reagent

(1) 1 (2) 2

(3) 3 (4) 4

89. In carius method 0.099 gm organic compound gave 0.287 gm AgCl. The percentage of chlorine in the compound will be ?
(At. Wt. Ag = 108, Cl = 35.5)

(1) 28.6 (2) 35.5

(3) 71.7 (4) 64.2

90. Structure of glycogen is similar to :-

(1) Amylose (2) Amylopectin

(3) Cellulose (4) Glucose

SUBJECT : BIOLOGY

91. स्तंभ I को स्तंभ II के साथ सुमेलित (Match) करें:

	स्तंभ I		स्तंभ II
(a)	ग्लाइकोजन	(i)	निरोधक / संदमक
(b)	कोलेजन	(ii)	विष
(c)	रिसिन	(iii)	अंतराकोशिकीय भरण पदार्थ
(d)	मेलोनेट	(iv)	लेक्टिन
		(v)	सबस्ट्रेट / क्रियाधार
		(vi)	ऊर्जा का संचयी रूप

(1) (a) - (i), (b) - (ii), (c) - (iii), (d) - (iv)

(2) (a) - (iii), (b) - (vi), (c) - (iv), (d) - (v)

(3) (a) - (vi), (b) - (iii), (c) - (ii), (d) - (i)

(4) (a) - (iii), (b) - (vi), (c) - (i), (d) - (ii)

92. **कथन :-** ट्राइकोडर्मा बहुत से पादप रोगजनकों के लिये जैव नियंत्रक कारक होता है।

कारण :- न्यूक्लीयोपॉलिहेड्रोवाइरस कीटों के लिये अच्छे जैव नियंत्रण कारक होते है।

(1) कथन और कारण दोनो सत्य है, परन्तु कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।

(2) कथन सत्य है परन्तु कारण असत्य है।

(3) कथन असत्य है परन्तु कारण सत्य है।

(4) कथन और कारण दोनो सत्य है, और कारण, कथन की सही व्याख्या है।

93. साइक्लास्टोम के विषय में गलत कथनों का चयन करो:

(a) इनमें शल्क एवं युग्मित फिनो द्धपंखक्र का अभाव होता है।

(b) इनमें जबड़ों सहित गोल वृत्ताकार मुख होता है।

(c) इनमें 6-15 युग्म क्लोम होते है।

(d) ये जनन के लिए गहरे समुद्र में प्रयास करते है।

नीचे दिये गये विकल्पों में सबसे सही उत्तर का चयन करो:

(1) केवल (a) और (b) (2) केवल (b) और (c)

(3) केवल (b) और (d) (4) केवल (a) और (d)

91. Match column I with column II

	Column I		Column II
(a)	Glycogen	(i)	Inhibitor
(b)	Collagen	(ii)	Toxin
(c)	Ricin	(iii)	Intercellular ground substance
(d)	Malonate	(iv)	Lectin
		(v)	Substrate
		(vi)	Storage form of energy

(1) (a) - (i), (b) - (ii), (c) - (iii), (d) - (iv)

(2) (a) - (iii), (b) - (vi), (c) - (iv), (d) - (v)

(3) (a) - (vi), (b) - (iii), (c) - (ii), (d) - (i)

(4) (a) - (iii), (b) - (vi), (c) - (i), (d) - (ii)

92. **Assertion :-** Trichoderma is a biocontrol agent of several plant pathogens.

Reason :- Nucleopolyhedro virus are good biocontrol agents for insects.

(1) Both Assertion and Reason are true but Reason is not the correct explanation of Assertion.

(2) Assertion is true but Reason is false.

(3) Assertion is false but Reason is true.

(4) Both Assertion and Reason are true and Reason is the correct explanation of Assertion.

93. Select the **Incorrect** statements with respect to Cyclostomes :

(a) They lack scales and paired fins.

(b) They have circular mouth with Jaws.

(c) They bear 6-15 pairs of gills.

(d) They migrate to deep sea for spawning.

Choose **the most appropriate answer** from the options given below :

(1) (a) and (b) only (2) (b) and (c) only

(3) (b) and (d) only (4) (a) and (d) only

94. स्तंभ-I का स्तंभ-II से मिलान कीजिए और सही उत्तर ज्ञात कीजिए:

स्तंभ-I		स्तंभ-II	
(A)	स्पंजगुहा	(i)	आर्थ्रोपोडा
(B)	पृष्ठ-अधर चपटा शरीर	(ii)	नाइडेरिया
(C)	सीलेंट्रॉन गुहा	(iii)	पोरिफेरा
(D)	काइटिनी बाह्यकंकाल	(iv)	प्लैटीहेल्मिंथीज

(1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii

(2) A-iv, B-iii, C-ii, D-i

(3) A-iii, B-iv, C-ii, D-i

(4) A-ii, B-iv, C-iii, D-i

95. मेंढक (Rana tigrina) के बारे में सही कथन छांटिये :-

(1) मेंढक समतापी जन्तु होता है।

(2) मेंढक एक दिन में लगभग 5 लीटर जल पी जाता है

(3) मेंढक के शरीर पर विषैली ग्रंथियाँ नहीं पाई जातीं हैं

(4) मेंढक के शरीर के पश्च भाग में एक काफी लंबी पूंछ पायी जाती है

96. बलपूर्वक अंतःश्वसन के अंत में फेफड़ों में हवा के कुल आयतन को फेफड़ों की कुल क्षमता (TLC) कहते हैं। इसमें होता है-

(1) RV; IC (अंत श्वसन क्षमता); EC (निः श्वसन क्षमता); एवं ERV

(2) RV; ERV; IC एवं EC

(3) RV; ERV; VC (महत्वपूर्ण क्षमता) एवं FRC (कार्यात्मक अवशिष्ट आयतन)

(4) RV (अवशिष्ट आयतन); ERV (निः श्वसन सुरक्षित आयतन); TV (ज्वारीय आयतन); एवं IRV (अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन)

94. Match the column-I with the column-II and find out the correct answer :

Column-I		Column-II	
(A)	Spongocoel	(i)	Arthropoda
(B)	Dorso-ventrally flattened body	(ii)	Cnidaria
(C)	Coelenteron cavity	(iii)	Porifera
(D)	Chitinous exoskeleton	(iv)	Platyhelminthes

(1) A-iii, B-iv, C-i, D-ii

(2) A-iv, B-iii, C-ii, D-i

(3) A-iii, B-iv, C-ii, D-i

(4) A-ii, B-iv, C-iii, D-i

95. Select the true statement regarding frog (*Rana tigrina*) from following :-

(1) Frog is a homeothermal animal

(2) Frog drinks about 5 litres water per day

(3) Poisonous glands are not found on the body of frog.

(4) A very long tail is present in posterior part of frog's body.

96. The Total Lung Capacity (TLC) is the total volume of air accomodated in the lungs at the end of a forced inspiration. This includes :

(1) RV; IC (Inspiratory Capacity); EC (Expiratory Capacity); and ERV

(2) RV; ERV; IC and EC

(3) RV; ERV; VC (Vital Capacity) and FRC (Functional Residual Capacity)

(4) RV (Residual Volume); ERV (Expiratory Reserve Volume); TV (Tidal Volume); and IRV (Inspiratory Reserve Volume)

97. नेफ्रोन के विभिन्ना भागों को उनके कार्य से सुमेलित कीजिए :-

(a)	हेनले लूप की अवरोही भुजा	(i)	केवल लवणों का पुर्नावशोषण
(b)	समीपस्थ संवालित नलिका	(ii)	केवल जल का पुर्नावशोषण
(c)	हेनले लूप की आरोही भुजा	(iii)	सोडियम आयन व जल का सशर्त पुर्नावशोषण
(d)	दूरस्थ संवालित नलिका	(iv)	आयन, जल एवं कार्बनिक पोषकों का पुर्नावशोषण

निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए :-

(1) (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(ii), d-(iv)

(2) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), d-(iii)

(3) (a)-(i), (b)-(iv), (c)-(ii), d-(iii)

(4) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(iii), d-(ii)

98. **सूची-I** का **सूची-II** के साथ मिलान करो:

सूची - I		**सूची- II**	
(a)	बहुध्रुवीय न्यूरॉन	(i)	कायिक तंत्रिका तंत्र
(b)	द्विध्रुवीय न्यूरॉन	(ii)	सेरीब्रल कार्टेक्स
(c)	माइलीन युक्त तंत्रिकातंतु	(iii)	नेत्र का रेटिना
(d)	माइलीन विहीन तंत्रिकातंतु	(iv)	स्पाइनल तंत्रिकाए

नीचे दिए गये विकल्पों से सही उत्तर का चयन करो :

(1) (a) – (iii), (b) – (i), (c) – (iv), (d) – (ii)

(2) (a) – (ii), (b) – (iv), (c) – (iii), (d) – (i)

(3) (a) – (ii), (b) – (iii), (c) – (i). (d) – (iv)

(4) (a) – (ii), (b) – (iii), (c) – (iv), (d) – (i)

97. Match the following parts of a nephron with their function:

(a)	Descending limb of Henle's loop	(i)	Reabsorption of salts only
(b)	Proximal Convoluted tubule	(ii)	Reabsorption of water only
(c)	Ascending limb of Henle's loop	(iii)	Conditional reabsorption of sodium ion and water
(d)	Distal convoluted tubule	(iv)	Reabsorption of ion, water and organic nutrients.

Select the correct option from the following :

(1) (a)-(i), (b)-(iii), (c)-(ii), d-(iv)

(2) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), d-(iii)

(3) (a)-(i), (b)-(iv), (c)-(ii), d-(iii)

(4) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(iii), d-(ii)

98. Match **List - I** with **List - II**

List - I		**List - II**	
(a)	Multipolar neuron	(i)	Somatic neural system
(b)	Bipolar neuron	(ii)	Cerebral cortex
(c)	Myelinated nerve fibre	(iii)	Retina of Eye
(d)	Unmyelinated nerve fibre	(iv)	Spinal nerves

Choose the **correct answer** from the options given below :

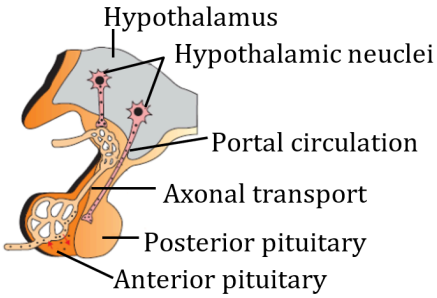
(1) (a) – (iii), (b) – (i), (c) – (iv), (d) – (ii)

(2) (a) – (ii), (b) – (iv), (c) – (iii), (d) – (i)

(3) (a) – (ii), (b) – (iii), (c) – (i). (d) – (iv)

(4) (a) – (ii), (b) – (iii), (c) – (iv), (d) – (i)

99. निम्नलिखित आरेख में गलत नामांकन की पहचान कीजिए:



(1) अक्षीय परिवहनऔर अग्र पीयूष ग्रंथि

(2) पोर्टल परिसंचरण और पश्च पीयूष ग्रंथि

(3) अग्र पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि

(4) पोर्टल परिसंचरण और अक्षीय परिवहन

100. Select the correct matching of the type of the joint with the example in human skeletal system :

	जोड़ की प्रकार	**उदाहरण**
(1)	उपास्थि युक्त जोड़	फ्रंटल और पैराइटल कपाल अस्थियों के बीच
(2)	धुराग्र (पाइवट) जोड़	तीसरे और चौथे ग्रीवाकशेरूकल्पों के बीच
(3)	कब्जा (हींन्ज) जोड़	ह्यूमरस और अंस मेखला केबीच
(4)	विसर्पी (ग्लाइडिंग) जोड़	कार्पल्स के बीच

101. कॉलम-A का कॉलम-B के साथ मिलान कीजिए:

कॉलम A		**कॉलम B**	
A	मोन्स प्यूबिस	i	ऊतकों के मांसल फोल्ड (परत)
B	लेबिया मेजोरा	ii	ऊतकों के युग्मित (जोड़ेदार) फोल्ड
C	लेबिया माइनोरा	iii	अंगुली जैसी संरचना
D	भगशेफ / क्लिटोरिस	iv	वसीय ऊतकों की गद्दी

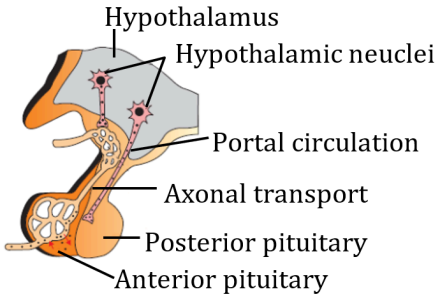
(1) A-iv, B-i, C-ii, D-iii

(2) A-ii, B-iv, C-i, D-iii

(3) A-iv, B-ii, C-i, D-iii

(4) A-iii, B-iv, C-ii, D-i

99. Find out incorrect labelling in following diagram



(1) Axonal transport and Anterior pituitary

(2) Portal circulation and Posterior pituitary

(3) Anterior pituitary and Posterior pituitary

(4) Portal circulation and Axonal transport

100. Select the correct matching of the type of the joint with the example in human skeletal system :

	Type of joint	**Example**
(1)	Cartilaginous joint	between frontal and parietal skull bone
(2)	Pivot joint	between third and fourth cervical vertebrae
(3)	Hinge joint	between humerus and pectoral girdle
(4)	Gliding joint	between carpals

101. Match the column-A with column-B.

Column A		**Column B**	
A	Mons pubis	i	Fleshy folds of tissue
B	Labia majora	ii	Paired folds of tissue
C	Labia minora	iii	Finger-like structure
D	Clitoris	iv	Cushion of fatty tissue

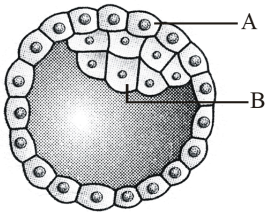
(1) A-iv, B-i, C-ii, D-iii

(2) A-ii, B-iv, C-i, D-iii

(3) A-iv, B-ii, C-i, D-iii

(4) A-iii, B-iv, C-ii, D-i

102. नीचे दी गई संरचना में, A और B की पहचान कीजिए तथा उनके संबंधित कार्यों को चुनिए:



Blastocyst

	A	B	कार्य	
			A का कार्य	B का कार्य
(1)	ट्रोफोब्लास्ट	अंत: कोशिका समूह	एंडोमेट्रियम (गर्भाशय अंतःस्तर) से जुड़ना	भ्रूण के रूप में विभेदित होना
(2)	ट्रोफोब्लास्ट	अंत: कोशिका समूह	भ्रूण के रूप में विभेदित होना	एंडोमेट्रियम से जुड़ना
(3)	मध्यजनस्तर	अंत: कोशिका समूह	भ्रूण के रूप में विभेदित होना	एंडोमेट्रियम से जुड़ना
(4)	बाह्यत्वचा	मध्यजनस्तर	एंडोमेट्रियम से जुड़ना	भ्रूण के रूप में विभेदित होना

103. वासेक्टोमी (Vasectomy/पुरुष नसबंदी) के बाद क्या होता है?

(1) वीर्य का बनना बंद हो जाता है।

(2) बनने वाले शुक्राणु मृत या निष्क्रिय होते हैं।

(3) वीर्य में से शुक्राणु तुरंत गायब हो जाते हैं।

(4) वीर्य में से शुक्राणु धीरे-धीरे गायब होते हैं।

104. सूची - I को सूची - II के साथ सुमेलित (Match) कीजिए:

	सूची - I		सूची - II
(A)	टाइफाइड	(I)	प्रोटोजोआ
(B)	एलीफेंटियासिस / हाथीपाँव	(II)	*साल्मोनेला*
(C)	दाद / रिंगवर्म	(III)	एस्केलमिंथीस
(D)	मलेरिया	(IV)	*माइक्रोस्पोरम*

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए :

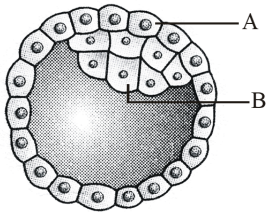
(1) (A)-(I), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(II)

(2) (A)-(I), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(II)

(3) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(I)

(4) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(I)

102. In following structure, identify A & B and their respective functions.



Blastocyst

	A	B	Function of	
			A	B
(1)	Trophoblast	Inner cell mass	Attachment with endometrium	Differentiation as embryo
(2)	Trophoblast	Inner cell mass	Differentiation as embryo	Attachment with endometrium
(3)	Mesoderm	Inner cell mass	Differentiation as embryo	Attachment with endometrium
(4)	Ectoderm	Mesoderm	Attachment with endometrium	Differentiation as embryo

103. What happens after vasectomy?

(1) Absence of formation of semen

(2) Formed Sperms are dead or inactive

(3) Sperms immediately disappear in semen

(4) Sperms gradually disappear in semen

104. Match **List - I** with **List - II**.

	List - I		List - II
(A)	Typhoid	(I)	Protozoan
(B)	Elephantiasis	(II)	*Salmonella*
(C)	Ringworm	(III)	Aschelminthes
(D)	Malaria	(IV)	*Microsporum*

Choose the **correct** answer from the options given below :

(1) (A)-(I), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(II)

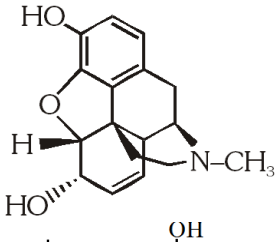
(2) (A)-(I), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(II)

(3) (A)-(II), (B)-(III), (C)-(IV), (D)-(I)

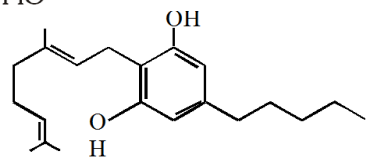
(4) (A)-(II), (B)-(IV), (C)-(III), (D)-(I)

105. नीचे दिखाये जा रहे अणुओं (a) तथा (b) को पहचानिए तथा उनके स्रोत एवं उपयोग के विषय में सही विकल्प चुनिए।

(a)



(b)



	अणु	स्रोत	उपयोग
(1)	(b) कैनेबिनॉइड	ऐट्रोपा बेलाडोना	विभ्रम पैदा करता है।
(2)	(a) मॉर्फीन	पैपेवर सोम्नीफेरम	शामक तथा पीड़ानाशक
(3)	(a) कोकेन	एरिथ्रोजायलम कोका	डोपैमीन के परिवहन को तीव्रतर बना देती है।
(4)	(b) हेरोइन	कैनेबिस सैटाइवा	शामक तथा देह कार्यो को धीमा करती है।

106. निम्नलिखित में से कौन सा जीवन की उत्पति में घटनाओं का सही अनुक्रम हैं ?

I. आदिजीवों का निर्माण

II. कार्बनिक मोनोमरों का संश्लेषण

III. कार्बनिक पॉलीमरों का संश्लेषण

IV. DNA पर आधारित आनुवंशिक तंत्रों का निर्माण

(1) II, III, I, IV

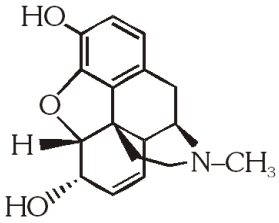
(2) II, III, IV, I

(3) I, II, III, IV

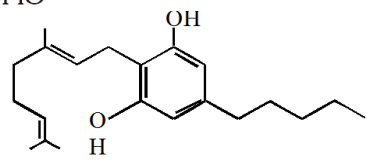
(4) I, III, II, IV

105. Identify the molecules (a) and (b) shown below and select the right option giving their source and use.

(a)



(b)



	Molecule	Source	Use
(1)	(b) Cannabinoid	*Atropa belladona*	Produces hallucinations
(2)	(a) Morphine	*Papaver somniferum*	Sedative and pain killer
(3)	(a) Cocaine	*Erythroxylum coca*	Accelerates the transport of dopamine
(4)	(b) Heroin	*Cannabis sativa*	Depressant and slows down body functions

106. Which of the following is the correct sequence of events in the origin of life ?

I. Formation of protobionts

II. Synthesis of organic monomers

III. Synthesis of organic polymers

IV. Formation of DNA-based genetic systems

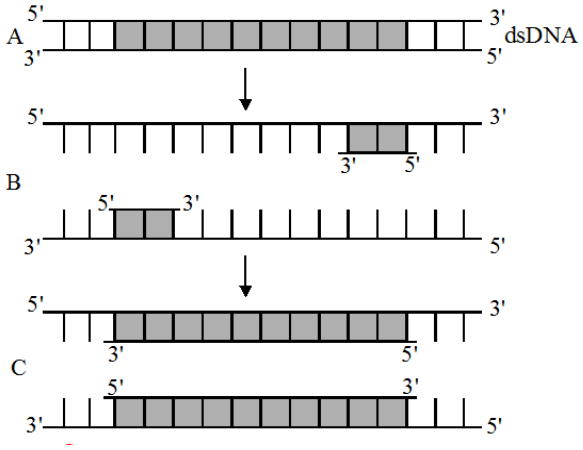
(1) II, III, I, IV

(2) II, III, IV, I

(3) I, II, III, IV

(4) I, III, II, IV

107. नीचे दिये जा रहे चित्र में पालीमरेज चेन रीऐक्शन (PCR) के तीन चरण (A,B, C) दिखाये गए हैं। निम्नलिखित में से किस एक विकल्प में एक चरण का निरूपण सही पहचाना गया है?



(1) C-तापस्थायी DNA पौलीमरेज की उपस्थिति मे प्रसार

(2) A-प्राइमर्स के दो सेट्स के साथ तापानुशीलन

(3) B-लगभग 98°C के तापमान पर निष्क्रियकरण जिससे दो DNA रज्जुक पृथक हो गये

(4) A-लगभग 50°C के तापमान पर निष्क्रियकरण

108. गोल्डन चावल के विषय में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही है?

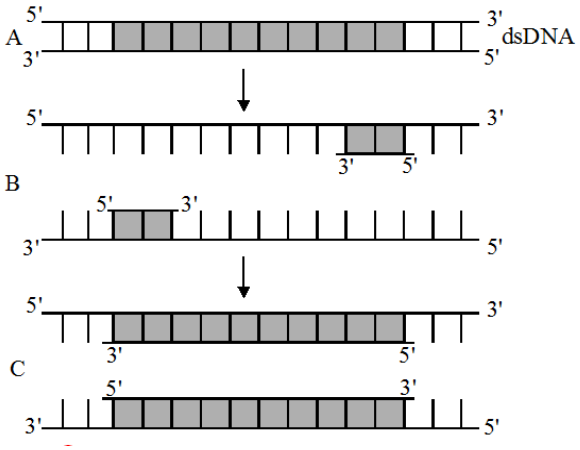
(1) यह डैफोडिल के जीन वाला, विटामिन-ए प्रचुरित है।

(2) यह *बैसीलस थुरिंजिएन्सिस* के जीन वाला एक पीड़क प्रतिरोधी है।

(3) *एग्रोबैक्टीरियम* वाहक का उपयोग कर विकसित किया गया है और यह शुष्कता सहनशील है।

(4) चावल की एक-आद्य किस्म से जीन निवेशन के कारण इसके दाने पीले हैं।

107. The figure below shows three steps (A,B, C) of Polymerase Chain Reaction (PCR). Select the option giving correct identification together with what it represents?



(1) C-Extension in the presence of heat stable DNA polymerase

(2) A-Annealing with two sets of primers

(3) B-Denaturation at a temperature of about 98°C separating the two DNA strands

(4) A-Denaturation at a temperature of about 50°C

108. Which of the following is true for Golden rice ?

(1) It is Vitamin A enriched, with a gene from daffodil

(2) It is pest resistant, with a gene from *Bacillus thuringiensis*

(3) It is drought tolerant, developed using *Agrobacterium* vector

(4) It has yellow grains, because of a gene introduced from a primitive variety of rice

109. नीचे दिये जा रहे एक आरेखीय चित्र में एक विशिष्ट प्रकार का संयोजी ऊतक दिखाया गया है। इसमें A, B, C तथा D नामांकित भाग क्या-क्या हैं, इस विषय में सही विकल्प चुनिए।



	भाग-A	भाग-B	भाग-C	भाग-D
(1)	वृहद भक्षकाणु	कोलैजेन रेशे	तंतु कोरक	मास्ट कोशिका
(2)	मास्ट कोशिका	कोलैजेन रेशे	तंतु कोरक	वृहद भक्षकाणु
(3)	वृहद भक्षकाणु	तंतु कोरक	कोलैजेन रेशे	मास्ट कोशिका
(4)	मास्ट कोशिका	वृहद भक्षकाणु	तंतु कोरक	कोलैजेन रेशे

110. **सूची - I** को **सूची - II** के साथ मिलान करो।

सूची-I		**सूची-II**	
(a)	अनुकूली विकिरण	(i)	शाकनाशी एवं पीड़कनाशी के अत्यधिक उपयोग से प्रतिरोधी किस्मों का चयन
(b)	अभिसारीविकास	(ii)	मनुष्य एवं व्हेल के अग्रपाद की अस्थियाँ
(c)	अपसारीविकास	(iii)	तितली एवं पक्षी के पंख
(d)	मानवीय क्रियाओं के द्वारा विकास	(iv)	डार्विन की फिंच

Choose the **correct** answer from the options given below.

	(a)	(b)	(c)	(d)
1	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
2	(iii)	(ii)	(i)	(iv)
3	(ii)	(i)	(iv)	(iii)
4	(i)	(iv)	(iii)	(ii)

109. Given below is the diagrammatic sketch of a certain type of connective tissue. Identify the parts labelled A, B, C and D, and select the right option about them.



	Part-A	Part-B	Part-C	Part-D
(1)	Macrophage	Collagen fibres	Fibroblast	Mast cell
(2)	Mast cell	Collagen fibres	Fibroblast	Macrophage
(3)	Macrophage	Fibroblast	Collagen fibres	Mast cell
(4)	Mast cell	Macrophage	Fibroblast	Collagen fibres

110. Match **List - I** with **List -II.**

List -I		**List - II**	
(a)	Adaptive radiation	(i)	Selection of resistant varieties due to excessive use of herbicides and pesticides
(b)	Convergent evolution	(ii)	Bones of fore limbs in Man and Whale
(c)	Divergent evolution	(iii)	Wings of Butterfly and Bird
(d)	Evolution by anthropogenic action	(iv)	Darwin Finches

Choose the **correct** answer from the options given below.

	(a)	(b)	(c)	(d)
1	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
2	(iii)	(ii)	(i)	(iv)
3	(ii)	(i)	(iv)	(iii)
4	(i)	(iv)	(iii)	(ii)

111. इलेक्ट्रोपोरेशन कही जाने वाली क्रियाविधि में क्या होता है :-

(1) पोषवाह (फ्लोएम) में चालनी छिद्रों में से विद्युत उत्तेजन के द्वारा आहार का तेजी से चलते जाना A

(2) रात में कृत्रिम प्रकाश के द्वारा रंध्र (स्टोमेटा) छिद्रों का खुलना।

(3) जीन निर्मितियों को भीतर प्रवेश कराने हेतु कोशिका झिल्लियों में अस्थायी छिद्र बनाना।

(4) झिल्ली तंत्र की सहायता से खरे पानी का शोधन।

112. *'प्रोपिओनीबैक्टीरियम शरमानी'* का उपयोग किस पनीर (cheese) को पकाने (ripening) के लिए किया जाता है?

(1) कैमेम्बर्ट पनीर

(2) स्विस पनीर

(3) रोकफोर्ड पनीर

(4) लिम्बर्गर पनीर

113. एपोएंजाइम है -

(1) संयुग्मी एंजाइम का कार्बनिक भाग

(2) संयुग्मी एंजाइम का अकार्बनिक भाग

(3) संयुग्मी एंजाइम का प्रोटीन भाग

(4) संयुग्मी एंजाइम से दृढ़ता से जुडा कार्बनिक भाग

114. **अभिकथन :-** वर्तमान में बड़ी संख्या में जैव उर्वरक (biofertilizers) बाजार में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हैं और किसान मिट्टी के पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए अपने खेतों में इन जैव उर्वरकों का उपयोग करते हैं।

कारण (Reason - R) :- जैव उर्वरकों का उपयोग रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता और साथ ही पर्यावरण प्रदूषण को कम कर सकता है।

(1) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है।

(2) A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

(3) A सही है, लेकिन R गलत है।

(4) A गलत है, लेकिन R सही है।

111. Electroporation procedure involves :

(1) Fast passage of food through sieve pores in phloem elements with the help of electric stimulation.

(2) Opening of stomatal pores during night by artificial light

(3) Making transient pores in the cell membrane to introduce gene constructs

(4) Purification of saline water with the help of a membrane system.

112. *Propionibacterium sharmanii* is used in the ripening of which cheese ?

(1) Camembert cheese

(2) Swiss cheese

(3) Roquefort cheese

(4) Limburger cheese

113. Apoenzyme is :-

(1) Organic part of conjugated enzyme

(2) Inorganic part of conjugated enzyme

(3) Protein part of conjugated enzyme

(4) Tightly attatched organic part of conjugated enzyme

114. **Assertion (A) :-** Currently large number of biofertilizers are available commercially in the market and farmers use these biofertilizers in their field to replenish soil nutrients.

Reason (R) :- Use of biofertilizers can reduce dependence on chemical fertilizers and so as enviornmental pollution.

(1) Both A and R are true and R is the correct explanation of A

(2) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A

(3) A is true but R is false

(4) A is false but R is true

115. सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज का _____ द्वारा संदमन (inhibition), जो संरचना में सबस्ट्रेट (क्रियाधार) _____ के अत्यधिक समान होता है।

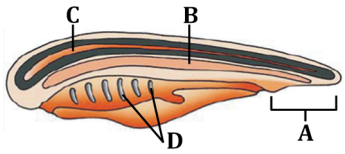
(1) सक्सीनेट, मैलोनेट

(2) ऑक्सालेट, सक्सीनेट

(3) मैलोनेट, सक्सीनेट

(4) सक्सीनेट, ऑक्सालेट

116. ऊपर दिए गए चित्र में एक रज्जुकी भ्रूण का योजनाबद्ध निरूपण दिखाया गया है।



A, B, C और D के रूप में नामांकित संरचनाएं क्रमशः हैं :-

(1) पृष्ठरज्जु , तंत्रिका रज्जु , आंत और क्लोम छिद्र

(2) पश्च गुदा भाग, क्लोम छिद्र, तंत्रिका रज्जु और पृष्ठरज्जु

(3) पश्च गुदा भाग, तंत्रिका रज्जु , पृष्ठरज्जु और क्लोम छिद्र

(4) पश्च गुदा भाग, पृष्ठरज्जु , तंत्रिका रज्जु और क्लोम छिद्र

117. कितने जीव एकाइनोडर्मेटा संघ से संबंधित हैं?

स्टार फिश, समुद्री अर्चिन, समुद्री लिली, समुद्री चूहा, समुद्री खरगोश, समुद्री ककड़ी, भंगुर तारा, समुद्री आलू, समुद्री फुहारा/स्क्विर्ट, समुद्री पंखा, समुद्री कलम

(1) 4 (2) 5

(3) 6 (4) 7

118. कौन सा लक्षण लाल पेशी तंतुओं (Red muscle fibres) से संबंधित नहीं है?

(1) मायोग्लोबिन की उच्च मात्रा उपस्थित होती है।

(2) माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है।

(3) सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मात्रा अधिक होती है।

(4) संकुचन धीमा और लंबी अवधि के लिए होता है।

115. Inhibition of succinic dehydrogenase by _____which closely resemble the substrate _____in structure.

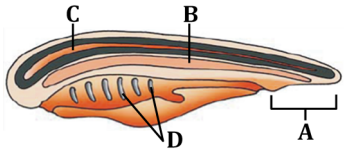
(1) Succinate, Malonate

(2) Oxalate, Succinate

(3) Malonate, Succinate

(4) Succinate, Oxalate

116. A schematic representation of a chordate's embryo is shown in the above figure.



The structures maked **A, B, C** and **D** are respectively :-

(1) Notochord, Nerve cord, Intestine and gill slits

(2) Post anal part, Gill slits, Nerve cord and Notochord

(3) Post anal part, nerve cord, Notochord and Gill

(4) Post anal part, Notochord, Nerve cord and Gill slits.

117. How many organism are releated with Echinodermata phylum?

Star fish, Sea-urchin, Sea-lily, Sea-mouse, Sea-hare, Sea-cucumber, Brittle star, Sea-potato, Sea-squirt, Sea-fan, Sea-pen

(1) 4 (2) 5

(3) 6 (4) 7

118. Which character is not associated with red muscle fibres?

(1) High quantity of myoglobin is present

(2) Amount of mitochondria are more

(3) Amount of sacroplasmic reticulum is high

(4) Contraction is slow and for long duration

119. प्रथम हृदय ध्वनि सुनी जाती है :-

(1) 'LUBB' संकुचन के अंत में

(2) 'DUBB' संकुचन के अंत में

(3) 'LUBB' निलय संकुचन के प्रारंभ में

(4) 'DUBB' निलय संकुचन के प्रारंभ में

120. नीचे दो कथन दिए गए है :

कथन-I : स्वप्रतिरक्षा विकार ऐसी अवस्था है जिससें शरीर की रक्षा प्रणाली अपनी कोशिकाओं को बाह्य पिंडों की तरह पहचानती है।

कथन-II : Rheumatoid arthritis एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर अपनी कोशिकाओं पर आक्रमण नहीं करता।

ऊपर लिखे कथनों के प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों में से **उचित उत्तर** का चयन करो।

(1) दोनों कथन-I तथा कथन-II गलत है।

(2) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है।

(3) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है।

(4) दोनों कथन-I एवं कथन-II सही है।

121. निम्नलिखित में से कौन-सा अनुप्रवाह प्रक्रमण का एक अवयव नही है ?

(1) परिरक्षण (2) जीन की अभिव्यक्ति

(3) पृथक्करण (4) शुद्धिकरण

122. एक वेक्टर में सहलग्नी डी.एन.ए. की प्रति की संख्या को नियंत्रित करने वाले अनुक्रम को क्या कहा जाता है?

(1) रिकॉग्नीशन (पहचान) साइट

(2) चयनयुक्त मार्कर

(3) ओरी साइट

(4) पैलींड्रोमिक अनुक्रम

123. वह प्रक्रिया, जिसमें विशिष्ट दूत आरएनए, पूरक द्विसूत्री आरएनए अणु के द्वारा निष्क्रिय हो जाता है, उसे क्या कहते हैं?

(1) अनुलेखन (2) आरएनए अंतरक्षेप

(3) डीएनए अंतरक्षेप (4) उपरोक्त कोई नहीं

119. Ist Heart sound is :-

(1) 'LUBB' at end of systole

(2) 'DUBB' at end of systole

(3) 'LUBB' at begining of Ventricular systole

(4) 'DUP' at begining of Ventricular systole

120. Given below are two statements :

Statement I : Autoimmune disorder is a condition where body defense mechanism recognizes its own cells as foreign bodies.

Statement II : Rheumatoid arthritis is a condition where body does not attack self cells.

In the light of the above statements, choose the **most appropriate** answer from the options given below :

(1) Both Statement I and Statement II are incorrect

(2) Statement I is correct but Statement II is incorrect

(3) Statement I is incorrect but Statement II is correct

(4) Both Statement I and Statement II are correct

121. Which of the following is not a component of downstream processing ?

(1) Preservation (2) Gene expression

(3) Separation (4) Purification

122. The sequence that controls the copy number of the linked DNA in the vector, is termed :

(1) Recognition site

(2) Selectable marker

(3) Ori site

(4) Palindromic sequence

123. Process involving silencing of a specific mRNA due to a complementary dsRNA molecule is called :

(1) Transcription (2) RNA interference

(3) DNA interference (4) None of these

124. जीवविष जो *बैसीलस थूरीनजिएंसीस* में होता है वह जीवाणु को नहीं मारता, क्योंकि वह निष्क्रिय रूप में होता हैं। कीट के अन्दर क्या उसे कौन सक्रिय करती है ?

(1) आंत का क्षारीय pH जो रवों को घोल देता है।

(2) आंत का अम्लीय pH

(3) आंत का उदासीन pH

(4) उपरोक्त सभी

125. नीचे दो कथन दिए गए हैं। जिमें एक अभिकथन (A) एवं दूसरा कारण (R) है।

अभिकथन (A) : सगर्भता के समय माँ के रक्त में थायरोक्सीन का स्तर बढ़ जाता है।

अभिकथन (R) : उपापचयी परिवर्तन द्वारा माता में सगर्भता के लक्षण अभिलक्षित होते हैं।

ऊपर दिए गए कथनों के प्रकश में, नीचे दिए गये विकल्पों से सबसे सही उत्तर चयन करो :

(1) दोनों (A) एवं (R) सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है।

(2) दोनों (A) एवं (R) सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(3) (A) सही है लेकिन (R) सही नहीं है।

(4) (A) सही है लेकिन (R) सही है।

126. सूची - I को सूची - II के साथ सुमेलित (Match) कीजिए:

	सूची I		**सूची II**
A.	वासेक्टोमी	I.	मौखिक गर्भनिरोधक गोली
B.	कॉइटस इंटरप्टस	II.	रोध विधि
C.	गर्भाशय ग्रीवा टोपी	III.	शल्य चिकित्सा विधि
D.	सहेली	IV.	प्राकृतिक विधि

Choose the **correct** answer from the options given below :

(1) A-III, B-IV, C-II, D-I

(2) A-II, B-III, C-I, D-IV

(3) A-IV, B-II, C-I, D-III

(4) A-III, B-I, C-IV, D-II

124. Toxin present in *Bacillus thuringiensis* does not kill the bacterium because it is inactive form what makes it active inside the insect?

(1) The alkaline pH of the gut, which solubilises the crystals

(2) The acid pH of the gut

(3) The neutral pH of the gut

(4) All of the above

125. Given below are two statements : one is labelled as Assertion (A) and the other is labelled as Reason (R).

Assertion (A) : During pregnancy the level of thyroxine is increased in the maternal blood.

Reason (R) : Pregnancy is characterised by metabolic changes in the mother.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

(1) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

(2) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)

(3) (A) is correct but (R) is not correct

(4) (A) is not correct but (R) is correct

126. Match **List I** with **List II.**

	List I		**List II**
A.	Vasectomy	I.	Oral contraceptive
B.	Coitus interruptus	II.	Barrier method
C.	Cervical caps	III.	Surgical method
D.	Saheli	IV.	Natural method

Choose the **correct** answer from the options given below :

(1) A-III, B-IV, C-II, D-I

(2) A-II, B-III, C-I, D-IV

(3) A-IV, B-II, C-I, D-III

(4) A-III, B-I, C-IV, D-II

127. आनुवंशिक विचलन किसमें संचालित होता है?

(1) गैर-प्रजननकारी आबादी में

(2) धीमी प्रजनन वाली आबादी में

(3) छोटी अलग-थलग आबादी में

(4) बड़ी अलग-थलग आबादी में

128. अंत-स्त्रावी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौनसा कथन सही हैं ?

(1) निर्मोचक और संदमक दोनों प्रकार के हॉर्मोन पिट्यूिटरी ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होते है।

(2) ऐडेनोहाइपोफिसिस हाइपोथेलैमस के प्रत्यक्ष रूप में तंत्रिकीय नियमन के अंतर्गत होता है।

(3) शरीर के कुछ अंग, जैसे जठरांत्र पथ, हृदय, वृक्क और यकृत किसी भी हॉर्मोन को उत्पन्न नहीं करते है।

(4) शरीर द्वारा लेश मात्रा में उत्पन्न होने वाले गैर पोषक रसायन, जो अंतरकोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं, हॉर्मोन कहलाते है।

129. *राना टिग्रिना के संवेदांगों के बारे में निम्नलिखित चार कथनों को पढ़िऐ* :-

(1) मेंढक में एक इकाई रचना युक्त सरल नैत्र पाये जाते है।

(2) मेंढक में बाह्य कर्ण उपस्थित होता है।

(3) मेंढक में बाह्य कर्ण अनुपस्थित होता है और केवल कर्ण पट्ह बाहर से दिखाई देता है।

(4) नैत्र तथा आन्तरिक कर्ण सुसंगठित रचनाएं है तथा शेष सभी कोशिकीय पूंज के रूप में होती है।

उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है ?

(1) 4

(2) 1

(3) 2

(4) 3

127. Genetic drift operates in

(1) Non-reproductive population

(2) Slow reproductive population

(3) Small isolated population

(4) Large isolated population

128. Which of the following statements are correct in relation to the endocrine system ?

(1) Releasing and inhibitory hormones are produced by the pituitary gland.

(2) Adenohypophysis is under direct neural regulation of the hypothalamus.

(3) Organs in the body like gastrointestinal tract, heart, kidney and liver do not produce any hormones.

(4) Non-nutrient chemicals produced by endocrine glands in trace amount that act as intercellular messengers are known as hormones.

129. Read the following four statements about sense organs of *Rana tigrina* :–

(1) Frog has simple eyes possessing only one unit

(2) External ear is present in frog

(3) External ear is absent in frog and only tympanum can be seen externally

(4) Eyes and internal ear are well organised structures and the rest are cellular aggregation

How many of the above statements are correct.

(1) 4

(2) 1

(3) 2

(4) 3

130. नीचे दो कथन दिए गए हैं; एक को अभिकथन और दूसरे को कारण के रूप में नामांकित किया गया है।

अभिकथन (A): मनुष्यों पर उपयोग किए जाने से पहले टीकों की सुरक्षा के परीक्षण के लिए पारजीवी चूहों को विकसित किया जा रहा है।

कारण (R): पोलियो वैक्सीन की सुरक्षा के परीक्षण के लिए पारजीवी चूहों का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

उपरोक्त कथनों के आलोक में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए:

(1) (A) और (R) दोनों सही हैं, लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।

(2) (A) सही है, लेकिन (R) सही नहीं है।

(3) (A) सही नहीं है, लेकिन (R) सही है।

(4) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

131. CDRI (केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान), लखनऊ के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित गर्भनिरोधक गोली है:

(1) 'माला-डी' (2) 'माला-एन'

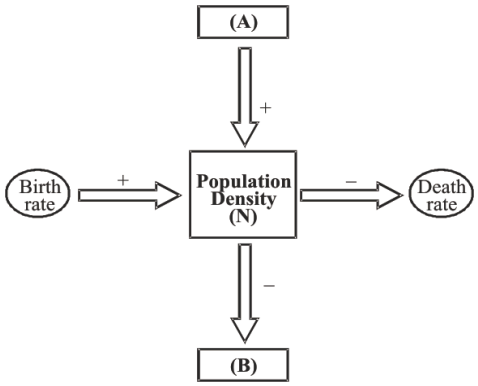
(3) 'सहेली' (4) 'आई-पिल'

132. वे अगुणित कोशिकाएँ जो समसूत्री विभाजन करती हैं :-

(1) श्रमिक मधुमक्खी (2) रानी मधुमक्खी

(3) नर मधुमक्खी (4) All of the above

133. बॉक्स 'A' तथा 'B' क्रमशः दर्शाते हैं :-



(1) A - आप्रवासन; B - मृत्यु दर

(2) A - उत्प्रवासन; B - जन्मदर

(3) A - आप्रवासन; B - उत्प्रवासन

(4) A - आप्रवासन; B - प्रवास

130. Given below are two statements; one is labelled as **Assertion (A)** and the other is labelled as **Reason(R)** .

Assertion (A) : Transgenic mice are being developed for use in testing the safety of vaccines before they are used on human.

Reason (R) : Transgenic mice are not used to test the safety of polio vaccine.

In the light of the above statements, choose the **most appropriate** answer from the options given below :

(1) Both (A) & (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A).

(2) (A) is correct but (R) is not correct.

(3) (A) is not correct but (R) is correct.

(4) Both (A) & (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).

131. A contraceptive pill developed by the scientists of CDRI, Lucknow is :

(1) 'Mala-D' (2) 'Mala-N'

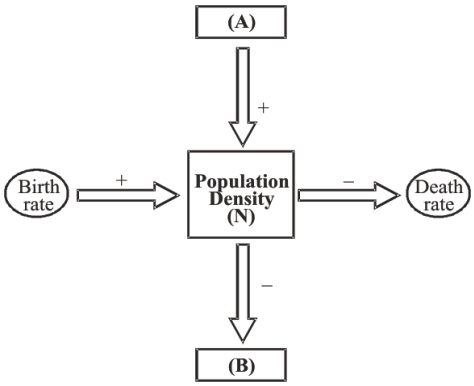
(3) 'Saheli' (4) 'i-pill'

132. Haploid cells which undergo mitosis are -

(1) Worker bee (2) Queen bee

(3) Male honey bee (4) All of the above

133. Box 'A' and 'B' respectively represents -



(1) A - Immigration; B - Mortality

(2) A - Emigration; B - Natality

(3) A - Immigration; B - Emigration

(4) A - Immigration; B - Migration

134. निम्न कॉलमों में से गलत को छाँटिए :-

	कॉलम-I	कॉलम-II	कॉलम-III
(1)	*पक्सिनिया*	बेसिडियोमाइसीटीज वर्ग से संबंधित	क्लब फन्जाई
(2)	*एगेरिकस*	द्विकेन्द्रक प्रावस्था	मशरूम
(3)	*ट्राइकोडर्मा*	वर्ग ड्यूटरोमाईसीट्स से संबंधित	पूर्ण कवक
(4)	*पेनिसिलियम*	लैंगिक चक्र पाया जाता है	थैली फन्जाई

135.



A B C

उपरोक्त चित्रों में कुछ शैवालों को A, B एवं C से अंकित किया गया है। इन शैवालों को क्रमशः सही पहचाना गया है:-

(1) *फ्यूकस, डिक्टीओटा, पोरफायरा*

(2) *वॉलवॉक्स, पोरफायरा, कारा*

(3) *वॉलवॉक्स, पॉलीसाइफोनिया, लेमिनेरिया*

(4) *क्लेमाइडोमोनास, लेमिनेरिया, पोरफायरा*

136. **कथन-I :** विषम पर्णता प्लास्टिसिटी का एक उदाहरण है।
कथन-II : बटरकप में विषम पर्णता का कारण पर्यावरण होता है।

(1) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं।

(2) कथन-I और कथन-II दोनों गलत हैं।

(3) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है।

(4) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है।

134. Find the incorrect match from the columns :-

	Column-I	Column-II	Column-III
(1)	*Puccinia*	belongs to class basidiomycetes	Club fungi
(2)	*Agaricus*	dikaryophase	Mushroom
(3)	*Trichoderma*	belongs to class deuteromytetes	Perfect fungi
(4)	*Penicillium*	sexual cycle is found	Sac fungi

135.



A B C

In the diagram given above, some of the algae have been labelled as "A", "B" and "C". These algae are respectively correctly identified as:-

(1) *Fucus, Dictyota, Porphyra*

(2) *Volvox, Porphyra, Chara*

(3) *Volvox, Polysiphonia, Laminaria*

(4) *Chlamydomanas, Laminaria, Porphyra*

136. **Statement-I :** Heterophylly is an example of plasticity.
Statement-II : In Buttercup, heterophyllous development is due to environment.

(1) Both statement-I and statement-II are correct.

(2) Both statement-I and statement-II are incorrect.

(3) Statement-I is incorrect but statement-II is correct.

(4) Statement-I is correct but statement-II is incorrect.

137. आम तथा नारियल फलों की सही विशेषता पहचानिए :-

(1) दोनों फल पार्थेनोकार्पिक (अविवेकी) हैं।

(2) दोनों में एंडोकार्प (अंतः फल भित्ति) खाने योग्य होता है।

(3) नारियल में मेसोकार्प मध्य फल भित्ति) रेशेदार होता है तथा आम में यह मांसल होता है।

(4) दोनों में फल एकअंडपीय अधोवर्ती अंडाशय से विकसित होते हैं।

138. यदि A और B के बीच दूरी 3 इकाई, B और C के बीच 10 इकाई तथा C और A के बीच 7 इकाई है, तो इन आँकड़ों के आधार पर बने linkage map में जीनों का संभावित क्रम होगा :-

(1) A, B, C (2) A, C, B

(3) B, C, A (4) B, A, C

139. अनुलेखन की प्रक्रिया में, DNA की _____ ध्रुवीयता वाली श्रृंखला _____ श्रृंखला के रूप में कार्य करती है।

(1) 5′ ⟶ 5′, कोडिंग श्रृंखला

(2) 3′ ⟶ 5′, टेम्पलेट श्रृंखला

(3) 3′ ⟶ 3′, कोडिंग श्रृंखला

(4) 5′ ⟶ 3′, टेम्पलेट श्रृंखला

140. कौनसे कथन गलत है?

(A) किसी जाति के लिए समष्टि का आकार स्थैतिक प्राचल (मापदंड) है।

(B) विकासशील देशों में विकसित देशों की तुलना में जन्मदर ज्यादा है।

(C) लॉजिस्टिक वृद्धि में अनंतस्पर्शी तब प्राप्त होता है जब N पर्यावास की धारिता क्षमता के समीप हो।

(D) एक सिग्माइड वृद्धि वक्र चरघातांकी वृद्धि दर्शाता है।

(1) A और D (2) C, B और D

(3) A, C और D (4) A, B और D

137. Identify the correct features of Mango and Coconut fruits:

(1) Both fruits are parthenocarpic

(2) Endocarp is edible in both

(3) Mesocarp in Coconut is fibrous, and in Mango it is fleshy

(4) In both, fruit develops from monocarpellary inferior ovary

138. The map the genes if, distance between A and B is 3 units, between B and C is 10 units and between C and A is 7 units. The order of the genes in a linkage map constructed on the above data would perhaps be:

(1) A, B, C (2) A, C, B

(3) B, C, A (4) B, A, C

139. In the process of transcription, the strand of DNA with polarity _____ acts as a _____ strand.

(1) 5′ ⟶ 5′, Coding strand

(2) 3′ ⟶ 5′, Template strand

(3) 3′ ⟶ 3′, Coding strand

(4) 5′ ⟶ 3′, Template strand

140. How many statements are incorrect ?

(A) The size of a population for any species is a static parameter.

(B) Developing country have higher birth rate than developed country.

(C) Asymptote in a exponential growth curve is obtained when N is near the carrying capacity of the habitat.

(D) A sigmoid growth curve represents exponential growth.

(1) A & D (2) C, B & D

(3) A, C & D (4) A, B & D

141. यदि किसी प्रयोगशाला (laboratory) की 80 ड्रोसोफिला (Drosophila) की जनसंख्या में एक सप्ताह में 8 ड्रोसोफिला मर गए, तो उस जनसंख्या की मृत्युदर कितनी होगी?

(1) 1 (2) 0

(3) 0.1 (4) 10

142. **कथन:** अंजीर (Fig) वृक्ष और बर्र, सहोपकारिता का उदाहरण हैं।

कारण: Fig की प्रजातियाँ केवल अपनी साझेदार बर्र जाति द्वारा ही परागित होती हैं और बर्र फल (fruit) का उपयोग अंडे देने (oviposition) के लिए करती है तथा फल के अंदर विकसित हो रहे बीज उसके लार्वा को पोषण देते हैं।

(1) Assertion और Reason दोनों सही हैं तथा Reason, Assertion की सही व्याख्या करता है।

(2) Assertion और Reason दोनों सही हैं लेकिन Reason, Assertion की सही व्याख्या नहीं करता।

(3) Assertion सही है लेकिन Reason गलत है।

(4) Assertion और Reason दोनों गलत हैं।

143. स्थित शस्य/ध्वखडी फसल (Standing crop) है :-

(i) किसी इकाई क्षेत्र में जैवभार (Biomass)

(ii) किसी इकाई क्षेत्र में जीवित जीव (Living organisms)

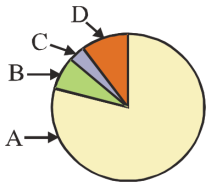
(iii) किसी इकाई क्षेत्र में कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम जैसे पोषक तत्त्वों की मात्रा

(iv) किसी इकाई क्षेत्र में अपघटित पदार्थ (Detritus) की मात्रा

(1) केवल (i) और (iv) (2) (i) और (ii)

(3) (i), (ii) और (iv) (4) (i), (ii) और (iii)

144. अकशेरुकी प्राणियों (Invertebrates) की वैश्विक जैव विविधता (Global Biodiversity) के निम्न चित्र में **B** क्या दर्शाता है?



(1) क्रस्टेशियन (Crustaceans)

(2) मोलस्का (Mollusca)

(3) अन्य प्राणी समूह (Other animal groups)

(4) कीट (Insects)

141. If '8' Drosophila in a laboratory population of '80' died during a week, the death rate in the population is _____ individuals per Drosophila per week.

(1) 1 (2) 0

(3) 0.1 (4) 10

142. **Assertion:** Fig tree and wasp are example of Mutualism.

Reason: Fig species can be pollinated only by its partner wasp species and wasp uses the fruit as an oviposition site and developing seeds with in the fruit for nourishing its larvae.

(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is True but the Reason is False.

(4) Both Assertion & Reason are False.

143. Standing crop is :-

(i) Biomass in a unit area.

(ii) Living organism in unit area.

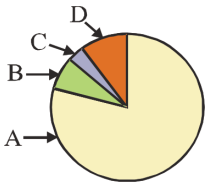
(iii) Amount of nutrient such as carbon, nitrogen, calcium, in unit area.

(iv) Amount of detritus in unit area.

(1) Only (i) and (iv) (2) (i) and (ii)

(3) (i), (ii) and (iv) (4) (i), (ii) and (iii)

144. What does B represent in the following diagram of invertebrate's global biodiversity ?



(1) Crustaceans

(2) Mollusca

(3) Other animals groups

(4) Insects

145. एंडोमेम्ब्रेन तंत्र (Endomembrane system) के कार्यों के संदर्भ में विषम (Odd one out) का चयन कीजिए।

(1) ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड का निर्माण

(2) कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड तथा न्यूक्लिक अम्लों का पाचन

(3) सक्रिय rRNA संश्लेषण

(4) लिपिड तथा स्टेरॉयड का संश्लेषण

146. निम्न कोशिकाओं को उनके आकार के अवरोही क्रम (Descending order) में व्यवस्थित कीजिए तथा सही विकल्प चुनिए।
बैक्टीरिया (Bacteria), शुतुरमुर्ग का अंडा (Ostrich egg), माइकोप्लाज़्मा (Mycoplasma), मानव RBC (Human RBC)

(1) शुतुरमुर्ग का अंडा > बैक्टीरिया > मानव RBC > माइकोप्लाज़्मा

(2) शुतुरमुर्ग का अंडा > मानव RBC > बैक्टीरिया > माइकोप्लाज़्मा

(3) शुतुरमुर्ग का अंडा < मानव RBC < बैक्टीरिया < माइकोप्लाज़्मा

(4) माइकोप्लाज़्मा < बैक्टीरिया > मानव RBC < शुतुरमुर्ग का अंडा

147. **निम्न का मिलान कीजिए :**

स्तम्भ-I	स्तम्भ-II
(i) प्लाज्मोडेस्माटा	(a) नाभिकीय मैट्रिक्स
(ii) काइनेटोकोर	(b) मोटी एवं कठोर ग्लाइकोकैलिक्स
(iii) न्यूक्लियोप्लाज़्म	(c) सेंट्रोमियर पर चकतीनुमा संरचना
(iv) कैप्सूल	(d) कोशिकाद्रव्यीय संयोजन

(1) (i) - (d), (ii) - (a), (iii)- (c) , (iv) - (b)

(2) (i) - (c), (ii) - (a), (iii) - (d) , (iv) - (b)

(3) (i) - (d), (ii) - (c), (iii) - (a), (iv) - (b)

(4) (i) - (b), (ii) - (c), (iii) - (a), (iv) - (d)

145. Select the odd one out with respect to functions of endomembrane system.

(1) Formation of glycoproteins and glycolipids

(2) Digestion of carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids

(3) Active rRNA synthesis

(4) Synthesis of lipids and steroids

146. Arrange the following cells in descending order of their size and choose the correct option.

Bacteria, Ostrich egg, Mycoplasma, Human RBC

(1) Ostrich egg > Bacteria > Human RBC > Mycoplasma

(2) Ostrich egg > Human RBC > Bacteria > Mycoplasma

(3) Ostrich egg < Human RBC < Bacteria < Mycoplasma

(4) Mycoplasma < Bacteria > Human RBC < Ostrich egg

147. Match the following :

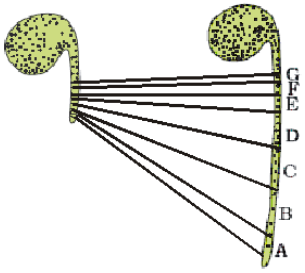
Column-I		Column-II	
(i)	Plasmodesmata	(a)	Nuclear matrix
(ii)	Kinetochores	(b)	Thick and tough glycocalyx
(iii)	Nucleoplasm	(c)	Disc shaped structure on centromere
(iv)	Capsule	(d)	Cytoplasmic connections

(1) (i) - (d), (ii) - (a), (iii)- (c) , (iv) - (b)

(2) (i) - (c), (ii) - (a), (iii) - (d) , (iv) - (b)

(3) (i) - (d), (ii) - (c), (iii) - (a), (iv) - (b)

(4) (i) - (b), (ii) - (c), (iii) - (a), (iv) - (d)

148. 

उपरोक्त चित्र समानांतर रेखा तकनीक (Parallel line technique) को दर्शाता है, जिसका उपयोग किया जाता है :-

(1) बीजों के अंकुरण को सुनिश्चित करने के लिए।

(2) वृद्धि क्षेत्र (Zone of elongation) का पता लगाने के लिए।

(3) वृद्धि दर (Growth rate) मापने के लिए।

(4) पौधे की लंबाई मापने के लिए।

149. स्तम्भ-I का स्तम्भ-II से मिलान कीजिए :-

स्तम्भ-I	स्तम्भ-II
A. द्विबीजपत्री मूल (Dicot root)	i. ट्राइकोम्स (Trichomes)
B. द्विबीजपत्री तना (Dicot stem)	ii. कैस्पेरियन पट्टी (Casparian strip)
C. एकबीजपत्री पत्ती (Monocot leaf)	iii. स्वंभ् पैरेंकाइमा (Palisade parenchyma)
D. द्विबीजपत्री पत्ती (Dicot leaf)	iv. आवर्त स्वकोशिका कोशिकाएँ (Bulliform cells)

	A	B	C	D
(1)	iii	iv	ii	i
(2)	i	ii	iv	iii
(3)	iii	i	ii	iv
(4)	ii	i	iv	iii

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

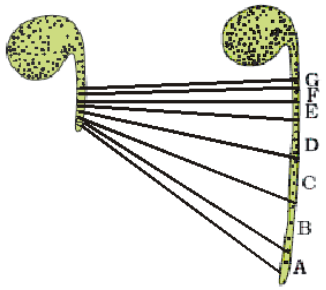
150. प्रकाश संश्लेषण (Photosynthesis) की अंधकार अभिक्रियाएँ (Dark reactions) :-

(1) अंधकार में होती हैं।

(2) प्रकाश पर निर्भर नहीं होती हैं।

(3) प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश द्वारा संचालित नहीं होतीं, लेकिन प्रकाश अभिक्रिया के उत्पादों पर निर्भर होती हैं।

(4) प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश द्वारा संचालित नहीं होतीं, लेकिन AMP तथा NADH + H^+ पर निर्भर होती हैं।

148. 

Above diagram shows the parallel line technique which is used :-

(1) To ensure the germination of seeds.

(2) To detect the zone of elongation.

(3) To measure the growth rate

(4) To measure the length of a plant

149. Match the column-I with column-II :-

Column-I (Plant Part)		Column-II (Anatomical Feature)	
A.	Dicot root	i.	Trichomes
B.	Dicot stem	ii.	Casparian strip
C.	Monocot leaf	iii.	Palisade parenchyma
D.	Dicot leaf	iv.	Bulliform cells

	A	B	C	D
(1)	iii	iv	ii	i
(2)	i	ii	iv	iii
(3)	iii	i	ii	iv
(4)	ii	i	iv	iii

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

150. Dark reactions of photosynthesis :-

(1) Occur in darkness

(2) Are not light dependent

(3) Are not directly light driven but are dependent on product of light reaction

(4) Are not directly light driven but are dependent on AMP and NADH + H^+

151. श्वसन (Respiration), दहन (Combustion) से भिन्न है क्योंकि :-

(1) यह दहन की तुलना में अधिक ऊर्जा मुक्त करता है।

(2) इसमें सारी ऊर्जा एक साथ मुक्त होती है, जबकि दहन में नहीं।

(3) इसमें ऊर्जा क्रमिक चरणों (steps) में धीरे-धीरे मुक्त होती है, जबकि दहन में नहीं।

(4) कार्बोहाइड्रेट दहन पदार्थ के रूप में भाग लेते हैं।

151. Respiration differs from combustion in :-

(1) Liberating more energy as compared to combustion

(2) Liberating of all the energy at once in contrast to combustion

(3) Liberation of energy gradually in steps in contrast to combustion

(4) Carbohydrates take part as the combustion substance

152. लैक्टिक अम्ल किण्वन (Lactic acid fermentation) में :-

(1) ग्लाइकोलाइसिस नहीं होता।

(2) अपचयन (Reduction) नहीं होता।

(3) डीकार्बोक्सीलीकरण (Decarboxylation) नहीं होता।

(4) NAD^+ का पुनरूदभवन (Regeneration) नहीं होता।

152. In Lactic acid Fermentation :-

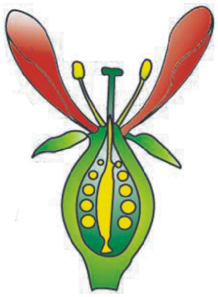
(1) There is no Glycolysis

(2) There is no reduction

(3) There is no decarboxylation

(4) There is no regeneration of NAD^+

153. दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए तथा उससे संबंधित गलत कथन चुनिए।



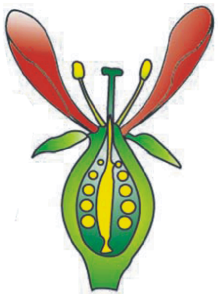
(1) पुष्पासन ऊपर की ओर बढ़कर अंडाशय को पूर्णतः घेर लेता है।

(2) अंडाशय को ऊर्ध्ववर्ती (Superior ovary) कहा जाता है।

(3) अंडाशय को अधोवर्ती (Inferior ovary) कहा जाता है।

(4) यह अमरूद (Guava) तथा खीरें (Cucumber) में पाया जाता है।

153. Carefully observe the given diagram and choose **incorrect** statement regarding this diagram.



(1) Thalamus grows upward and enclosing the ovary completely

(2) Ovary is said to be superior

(3) Ovary is said to be inferior

(4) It is found in guava and cucumber

154. निम्नलिखित में से कौन-सा गलत सुमेलित (incorrectly matched) है?

(1) *यूलोथ्रिक्स (Ulothrix)* – स्टार्च (Starch)

(2) *पोरफाइरा (Porphyra)* – फ्लोरिडियन स्टार्च (Floridian starch)

(3) *पॉलीसाइफोनिया (Polysiphonia)* – मैनिटोल (Mannitol)

(4) *एक्टोकार्पस (Ectocarpus)* – लैमिनेरिन (Laminarin)

155. कवकों (Fungi) के बारे में गलत कथन ज्ञात कीजिए :-

(1) ये आकारिकी (morphology) तथा आवास (habitat) में अत्यधिक विविधता दर्शाते हैं।

(2) कवक सर्वव्यापी (cosmopolitan) होते हैं तथा वायु, जल, मिट्टी और परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं।

(3) ये ठंडे एवं शुष्क स्थानों में वृद्धि करना पसंद करते हैं।

(4) यीस्ट (Yeast) को छोड़कर अधिकांश कवक तंतुमय (filamentous) होते हैं।

156. निम्नलिखित चार कथनों (a-d) पर विचार कीजिए और केवल सभी सही कथनों वाला एक विकल्प चुनिए :-

(a) पुंकेसर तंतु (पुतन्तु) का दूरस्थ सिरा (छोर) पुष्प के पुष्पासन या दल से जुड़ा होता है।

(b) रोजेसी, लेग्यूमिनोसी और सोलेनेसी कुलों के कुछ सदस्यों के परागकण अपनी जीवन क्षमता, मुक्त होने के लगभग 30 मिनट में ही खो देते हैं।

(c) परागकोश एक चतुष्कोणीय संरचना होती है जिसमें कोनों पर 4 लघुबीजाणुधानियाँ स्थित होती है, जो प्रत्येक पालि (lobe) में दो होती हैं।

(d) भारत में आयातित गेहूँ के साथ आने वाली पार्थेनियम या गाजर घाँस की उपस्थिति सर्वव्यापक हो गई है जो परागकण एलर्जी का कारक है।

विकल्प :-

(1) कथन (b), (c) और (d)

(2) कथन (a), (b)

(3) कथन (a), (d)

(4) कथन (a), (c) और (d)

154. Which of the following is **incorrectly** matched ?

(1) *Ulothrix* – Starch

(2) *Porphyra* – Floridian Starch

(3) *Polysiphonia* – Mannitol

(4) *Ectocarpus* – Laminarin

155. Find the **incorrect** statement about fungi :-

(1) They show a great diversity in morphology and habitats.

(2) Fungi are cosmopolitan and occur in air, water, soil and as parasites also.

(3) They prefer to grow in cold and dry places.

(4) With the exception of yeasts, fungi are filamentous.

156. Consider the following four statements (a-d) and select the option which includes all the correct ones only :-

(a) The distal end of the stamen, filament is attached to the thalamus or the petal of flower.

(b) Pollen grains of some members of Rosaceae, Leguminoseae and Solanaceae lose viability within 30 minutes of their release.

(c) The anther is a tetragonal structure consisting of four microsporangia located at the corners, two in each lobe.

(d) *Parthenium* or carrot grass that came into India as a contaminant with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy.

Options :-

(1) Statements (c) and (d)

(2) Statements (a), (b)

(3) Statements (a), (d)

(4) Statements (a), (c) and (d)

157. कुछ प्रजातियों में बिना निषेचन (fertilisation) के भी बीज बन सकते हैं, यह किस कुल में पाया जाता है?

(1) एस्टेरेसी (2) पोएसी

(3) ब्रैसिकेसी (4) दोनों (1) और (2)

158. एक लंबा शुद्ध प्रजनन (true breeding) वाला मटर का पौधा एक बौने शुद्ध प्रजनन वाले मटर के पौधे से संकरण कराया गया। F_1 पौधों के स्व-परागण (selfing) पर प्राप्त फीनोटाइपिक अनुपात होगा :-

(1) 1 : 1 : 1 : : लंबा समयुग्मजी : लंबा विषमयुग्मजी : बौना

(2) 1 : 3 : 1 : : लंबा विषमयुग्मजी : लंबा समयुग्मजी : बौना

(3) 3 : 1 : : लंबा : बौना

(4) 3 : 1 : : बौना : लंबा

159. सही कथनों का चयन कीजिए :-

(A) हीमोफीलिया (Haemophilia) एक लिंग-सहलग्न अप्रभावी (sex-linked recessive) रोग है।

(B) डाउन सिंड्रोम (Down's syndrome) (असुगुणिता) (aneuploidy) के कारण होता है।

(C) फिनाइलकीटोन्यूरिया (Phenylketonuria) एक ऑटोसोमल (अलिंग)अप्रभावी (autosomal recessive) जीन विकार है।

(D) सिकल सेल एनीमिया (Sickle cell anaemia) X-लिंग अप्रभावी जीन विकार है।

(1) A और D सही हैं

(2) B और D सही हैं

(3) A, C और D सही हैं

(4) A, B और C सही हैं

160. F_1 द्विसंकर (dihybrid) मक्खियों के परीक्षार्थ क्रास में पुर्नयोजी प्रकार की तुलना में जनकीय प्रकार की संततियाँ अधिक प्राप्त हुई। यह दर्शाता है कि :-

(1) दोनों जीन गैर-समजात (non-homologous) गुणसूत्रों पर स्थित हैं।

(2) मीओसिस के दौरान क्रोमैटिड्स पृथक होने में असफल रहे।

(3) दोनों जीन सहलग्न (linked) हैं तथा एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित हैं।

(4) दोनों लक्षण एक से अधिक जीन द्वारा नियंत्रित होते हैं।

157. Seeds may be produced without fertilisation in some species of :

(1) Asteraceae (2) Poaceae

(3) Brassicaceae (4) Both (1) and (2)

158. A tall true breeding garden pea plant is crossed with a dwarf true breeding garden pea plant. When the F_1 plants were selfed the resulting phenotypes were in the ratio of:

(1) 1 : 1 : 1 : Tall homozygous : Tall heterozygous : Dwarf

(2) 1 : 3 : 1 : Tall heterozygous : Tall homozygous: Dwarf

(3) 3 : 1 : : Tall : Dwarf

(4) 3 : 1 : : Dwarf : Tall

159. Pick out the correct statements:

(A) Haemophilia is a sex-linked recessive disease.

(B) Down's syndrome is due to aneuploidy.

(C) Phenylketonuria is an autosomal recessive gene disorder.

(D) Sickle cell anaemia is X-linked recessive gene disorder.

(1) A and D are correct

(2) B and D are correct

(3) A, C and D are correct

(4) A, B and C are correct

160. In a testcross involving F_1 dihybrid flies, more parental-type offspring were produced than the recombinant-type offspring. This indicates:

(1) The two genes are located on non-homologous chromosomes.

(2) Chromatids failed to segregate during meiosis.

(3) The two genes are linked and present on the same chromosome.

(4) Both of the characters are controlled by more than one gene.

161. टिलमैन के अनुसार किस प्रकार जाति बहुल्य से जैविक समुदाय अधिक स्थायित्व दर्शाता है ?

(1) क्षेत्र जिनमें जाति विविधता अधिक होती है, वह कुल जैवभार में वर्ष दर वर्ष कम परिवर्तन दर्शाते हैं।

(2) अधिक विविधता से उत्पादकता वृद्धि में सहायक हैं।

(3) यह विदेशी जातियों के आवागमन के प्रति-प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं

(4) उपरोक्त सभी

162. **कथन :** गौरैया जब बीज खाती है तो प्राथमिक उपभोक्ता और जब कीट खाती है तो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाती है।
कारण : एक दी गयी प्रजाति, समान पारितन्त्र में समान समय में, एक से अधिक पोषक स्तरों पर आ सकती है।

(1) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण है।

(2) कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण, कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन व कारण दोनों असत्य हैं।

163. कोशिका के पावर हाउस (Power house of the cell) के संबंध में निम्न कथनों को पढ़िए :-
(A) ये सूक्ष्मदर्शी (microscope) के नीचे आसानी से दिखाई देते हैं।
(B) ये वायवीय श्वसन (aerobic respiration) के स्थल हैं।
(C) प्रति कोशिका इनकी संख्या समान रहती है।
(D) इनमें द्विखंडन (fission) द्वारा विभाजन की क्षमता होती है।
(E) इनमें एकल, रेखीय DNA अणु पाया जाता है।
(F) इनमें झिल्ली की अंतर्वलन (membrane infoldings) होती हैं जिन्हें क्रिस्टे (cristae) कहते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं?

(1) 1 (2) 2

(3) 3 (4) 4

161. According to Tilman, how species rich biological community shows more stability ?

(1) Plots with more species show less year to year variation in total biomass

(2) Increased diversity contributed to higher productivity

(3) Provide resistance to invasions by alien species

(4) All of these

162. **Assertion :** Sparrow is a primary consumer when it eats seeds while secondary consumer when it eats insects.
Reason : A given species may occupy more than one trophic level in same ecosystem at same time.

(1) Both Assertion & Reason are True & the Reason is a correct explanation of the Assertion.

(2) Both Assertion & Reason are True but Reason is not a correct explanation of the Assertion.

(3) Assertion is True but the Reason is False.

(4) Both Assertion & Reason are False.

163. Read the following statements with respect to power house of the cell.
(A) They are easily visible under the microscope
(B) Sites of aerobic respiration
(C) Their number per cell remains the same
(D) Ability to divide by fission
(E) They possess a single, linear DNA molecule
(F) They have membrane infoldings called cristae
How many of the above statements are true?

(1) 1 (2) 2

(3) 3 (4) 4

164. निम्न में से कौनसा लक्षण युग्मपट्ट अवस्था का नहीं है।

(1) सिनेप्टोनेमल समिश्र निर्माण

(2) युगली का प्रकट होना

(3) समजात गुणसूत्रो का युग्मन

(4) जीन विनिमय

165. सही मिलान कीजिए :-

स्तम्भ-I	स्तम्भ-II
(i) एथीफोन (Ethephon)	(a) पोषक तत्त्वों का संचलन (Nutrient mobilisation)
(ii) ABA	(b) फल पकने की प्रक्रिया को तीव्र करना (Hastens fruit ripening)
(iii) साइटोकाइनिन (Cytokinin)	(c) बोल्टिंग (Bolting)
(iv) जिबरेलिन (Gibberellin)	(d) डॉर्मिन (Dormin)

(1) i-c, ii-d, iii-a, iv-b

(2) i-d, ii-c, iii-b, iv-a

(3) i-b, ii-a, iii-d, iv-c

(4) i-b, ii-d, iii-a, iv-c

166. **अभिकथन :** चाइना रोज़ (China rose) में पुंकेसर (stamens) मोनोडेल्फस (एकसंघी) होते हैं।

कारण : चाइना रोज़ में पुंकेसरों के तंतु (filaments) आपस में जुड़कर एक गुच्छा (bundle) बनाते हैं।

(1) Assertion और Reason दोनों सही हैं।

(2) Assertion और Reason दोनों गलत हैं।

(3) केवल Assertion सही है।

(4) केवल Reason सही है।

164. Which of the following is not characteristics of zygotene ?

(1) Formation of synaptonemal complex

(2) Appearance of Bivalent

(3) Pairing of homologous chromosomes

(4) Crossing over

165. Identify the correct match :-

Column-I		Column-II	
(i)	Ethephon	(a)	Nutrient mobilisation
(ii)	ABA	(b)	Hastens fruit ripening
(iii)	Cytokinin	(c)	Bolting
(iv)	Gibberellin	(d)	Dormin

(1) i-c, ii-d, iii-a, iv-b

(2) i-d, ii-c, iii-b, iv-a

(3) i-b, ii-a, iii-d, iv-c

(4) i-b, ii-d, iii-a, iv-c

166. **Assertion:** Monoadelphous stamens are found in China rose.

Reason: In chinarose, the filaments of stamens are united to form one bundles.

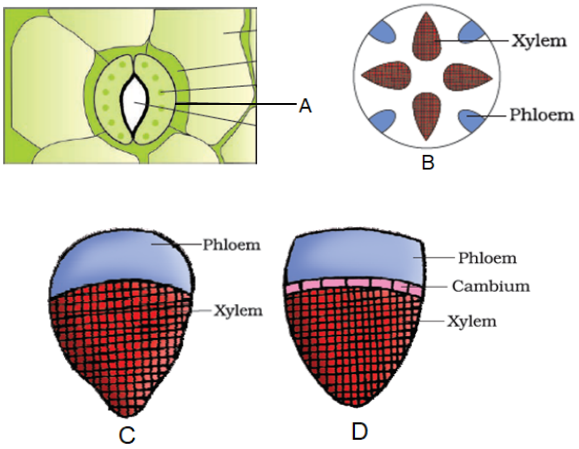
(1) Both assertion and reason are correct.

(2) Both assertion and reason are incorrect.

(3) Assertion only correct.

(4) Reason only correct.

167. दिये गये चित्रों में (A), (B), (C) व (D) की पहचान कर सही विकल्प का चयन कीजिये :-



	(A)	(B)	(C)	(D)
(1)	द्वार कोशिकाएँ	संयुक्त बंद	संयुक्त खुला	अरीय स्थिति
(2)	सहायक कोशिकएँ	संयुक्त बंद	संयुक्त खुला	संयुक्त स्थिति
(3)	द्वार कोशिकाएँ	अरीय स्थिति	संयुक्त बंद	संयुक्त द्विपार्श्वी
(4)	द्वार कोशिकाएँ	अरीय स्थिति	संयुक्त बंद	संयुक्त खुला

168. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है?

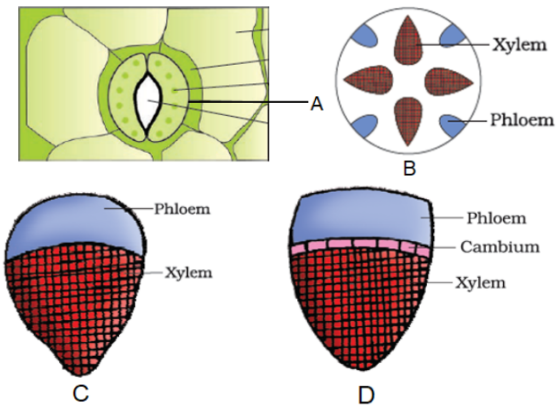
(1) केमिओस्मोसिस (रसोपरासरण) के लिए झिल्ली, इलेक्ट्रॉन पम्प, प्रोटॉन प्रवणता (proton gradient) तथा GTP आवश्यक हैं।

(2) केमिओस्मोसिस (रसोपरासरण) के लिए झिल्ली, इलेक्ट्रॉन पम्प, इलेक्ट्रॉन प्रवणता तथा ATP synthase आवश्यक हैं।

(3) केमिओस्मोसिस (रसोपरासरण) के लिए झिल्ली, प्रोटॉन पम्प, प्रोटॉन प्रवणता तथा ATP synthase आवश्यक हैं।

(4) केमिओस्मोसिस (रसोपरासरण) के लिए केवल झिल्ली तथा प्रोटॉन पम्प आवश्यक हैं।

167. Identify the (A), (B), (C) and (D) in the given figures and select the correct option :-



	(A)	(B)	(C)	(D)
(1)	Guard cells	Conjoint closed	Conjoint open	Radial condition
(2)	Subsidiary cells	Conjoint closed	Conjoint open	Conjoint condition
(3)	Guard cells	Radial condition	Conjoint closed	Conjoint Bicollateral
(4)	Guard cells	Radial condition	Conjoint closed	Conjoint open

168. Which of the following statement is **true**?

(1) Chemiosmosis requires a membrane, a electron pump, a proton gradient and GTP.

(2) Chemiosmosis requires a membrane, a electron pump, an electron gradient and ATP synthase.

(3) Chemiosmosis requires a membrane, a proton pump, a proton gradient and ATP synthase.

(4) Chemiosmosis requires a membrane and proton pump only.

169. क्रेब्स चक्र (Krebs cycle) में निम्नलिखित में से कौन-सा सही क्रम है?

(1) α-कीटोग्लूटारिक अम्ल ⟶ आइसोसिट्रिक अम्ल ⟶ ऑक्सालोसक्सिनिक अम्ल ⟶ सक्सिनिक अम्ल

(2) ऑक्सालोसक्सिनिक अम्ल ⟶ आइसोसिट्रिक अम्ल ⟶ α-कीटोग्लूटारिक अम्ल ⟶ सक्सिनिक अम्ल

(3) आइसोसिट्रिक अम्ल ⟶ ऑक्सालोसक्सिनिक अम्ल ⟶ α-कीटोग्लूटारिक अम्ल ⟶ सक्सिनिक अम्ल

(4) आइसोसिट्रिक अम्ल ⟶ α-कीटोग्लूटारिक अम्ल ⟶ ऑक्सालोसक्सिनिक अम्ल ⟶ सक्सिनिक अम्ल

170. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है?

(1) नर एवं मादा शंकु (cones/strobili) एक ही वृक्ष पर पाए जा सकते हैं (*Pinus*)।

(2) सिलेजिनेला (*Selaginella*) विषमबीजाणुक (*heterosporous*) है, जबकि साल्विनिया (*Salvinia*) समबीजाणुक (homosporous) है।

(3) हॉर्सटेल्स (Horsetails) अनावृतबीजी (Gymnosperms) हैं।

(4) *साइकस* (*Cycas*) में नर शंकु तथा गुरूबीजाणुपर्ण एक ही वृक्ष पर पाए जाते हैं।

171. निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन वर्ग बेसिडियोमाइसिटीज (Basidiomycetes) के बारे में सही है/हैं?

(i) इन्हें सामान्यतः अपूर्ण कवक (Imperfect fungi) कहा जाता है क्योंकि इनमें केवल अलैंगिक या कायिक अवस्थाएँ ज्ञात हैं।

(ii) ये मिट्टी, लकड़ी के लट्ठों एवं वृक्षों के ठूँठों पर तथा जीवित पादप शरीरों में परजीवी के रूप में उगते हैं, जैसे कंड एवं स्मट।

(iii) इनका कवकजाल शाखित एवं पट्युक्त होता है।

(iv) इसके सामान्य सदस्य *एगैरिकस*, *अस्टिलागो* तथा *पक्सिनिया* हैं।

(1) केवल (i)

(2) केवल (ii) और (iii)

(3) (ii), (iii) और (iv)

(4) उपरोक्त सभी

169. Which one of the following is correct sequence in Krebs cycle ?

(1) α – ketoglutaric acid⟶ Isocitric acid ⟶ Oxalosuccinic acid ⟶ Succinic acid

(2) Oxalosuccinic acid ⟶ Isocitric acid ⟶ α – ketoglutaric acid ⟶ Succinic acid

(3) Isocitric acid ⟶ Oxalosuccinic acid ⟶ α – ketoglutaric acid ⟶ Succinic acid

(4) Isocitric acid ⟶ α – ketoglutaric acid ⟶ Oxalosuccinic acid ⟶ Succinic acid

170. Which of the following statement is ***correct***?

(1) The male and female cones or strobili may be borne on the same tree (*pinus*).

(2) *Selaginella* is *heterosporous*, while *Salvinia* is homosporous.

(3) Horsetails are gymnosperms.

(4) In *cycas* the male cone and megasporophylls are borne on same tree.

171. Which of the following statement(s) is/are correct about class basidiomycetes?

(i) They are commonly known as imperfect fungi because only the asexual or vegetative phases of these fungi are known.

(ii) They grow in soil, on logs and tree stumps and in living plant bodies as parasites, e.g., rusts and smuts.

(iii) The mycelium is branched and septate.

(iv) Some common members are *Agaricus*, *Ustilago* and *Puccinia*.

(1) Only (i)

(2) Both (ii) and (iii)

(3) (ii), (iii) and (iv)

(4) All of these

172. **कथन:** भ्रूण के विकास से पहले भ्रूणपोष का विकास होता है।
कारण: भ्रूणपोष की कोशिकाएँ संचित भोजन सामग्री से भरी होती हैं और विकसित हो रहे भ्रूण के लिए पोषण के स्रोत के रूप में कार्य करती हैं।

(1) कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, कथन की सही व्याख्या है।

(2) कथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन कारण, कथन की सही व्याख्या नहीं है।

(3) कथन सत्य है, लेकिन कारण असत्य है।

(4) कथन और कारण दोनों असत्य हैं।

173. **कथन-I :** DNA अनुक्रम (DNA sequence) में बहुरूपता (Polymorphism), DNA फिंगरप्रिंटिंग का आधार है।
कथन-II : बहुरूपता (Polymorphism) उत्परिवर्तन (Mutation) के कारण उत्पन्न होती है।

(1) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं।

(2) कथन-I और कथन-II दोनों गलत हैं।

(3) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है।

(4) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है।

174. निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा सही उत्तर चुनिए :-

(a) सेंट्रिओल (Centriole)	(i) माइटोकॉन्ड्रिया में अंतर्वलन (Infoldings in mitochondria)
(b) क्लोरोफिल (Chlorophyll)	(ii) थायलाकोइड्स (Thylakoids)
(c) क्रिस्टी (Cristae)	(iii) न्यूक्लिक अम्ल (Nucleic acids)
(d) राइबोजाइम्स (Ribozymes)	(iv) सिलिया या फ्लैजेला का आधारकाय (Basal body of cilia or flagella)

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(ii)	(i)	(iii)
(2)	(i)	(ii)	(iv)	(iii)
(3)	(i)	(iii)	(ii)	(iv)
(4)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

172. **Assertion:** Endosperm development occurs before embryo development.
Reason: Cells of endosperm are filled with reserve food material and act as source of nutrition for developing embryo.

(1) Both the assertion and the reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion.

(2) Both the assertion and reason are true but the reason is not a correct explanation of the assertion.

(3) Assertion is true but the reason is false.

(4) Both the assertion and reason are false.

173. **Statement I**: Polymorphism in DNA sequence is the basis of DNA fingerprinting.
Statement II : Polymorphism arises due to mutation.

(1) Both statement-I and statement-II are correct.

(2) Both statement-I and statement-II are incorrect.

(3) Statement-I is correct but statement-II is incorrect.

(4) Statement-I is incorrect but statement-II is correct.

174. Match the following and select the correct answer :

(a) Centriole	(i) Infoldings in mitochondria
(b) Chlorophyll	(ii) Thylakoids
(c) Cristae	(iii) Nucleic acids
(d) Ribozymes	(iv) Basal body cilia or flagella

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(ii)	(i)	(iii)
(2)	(i)	(ii)	(iv)	(iii)
(3)	(i)	(iii)	(ii)	(iv)
(4)	(iv)	(iii)	(i)	(ii)

(1) 1 (2) 2 (3) 3 (4) 4

175. मध्यावस्था के बारे में कौन-सा कथन गलत है?

(1) केन्द्रीय आवरण पूर्णतः विघटित हो जाता है।

(2) गुणसूत्र अत्यधिक संघनित होते है।

(3) मध्यावस्था गुणसूत्र चार संतति अर्धगुणसूत्रों के बने होते है जो सेंट्रोमियर द्वारा एक साथ जुडे होते है।

(4) गुणसूत्र कोशिका के इक्वेटर पर पड़े होते है।

176. निम्नलिखित में से कौन-सा कथन रसधानी (Vacuoles) के लिए सही नहीं है?

(1) संकुचनशील रसधानियाँ (Contractile vacuoles) उत्सर्जन में सहायक होती हैं।

(2) खाद्य रसधानियाँ (Food vacuoles) भोजन कणों को निगलने (engulfing) से बनती हैं।

(3) सैप रसधानी (Sap vacuole) टोनोप्लास्ट (Tonoplast) से घिरी होती है।

(4) टोनोप्लास्ट आयनों को सांद्रता प्रवणता (concentration gradient) के विरुद्ध कोशिकाद्रव्य (cytoplasm) में परिवहन करने में सहायता करता है।

177. स्थूल धागा अवस्था होती है :-

(1) लेप्टोटीन

(2) जाइगोटीन

(3) पैकीटीन

(4) डिप्लोटीन

178. **कथन (A):** द्विपदनाम पद्धति में दो शब्द होते हैं – वंश (Genus) और जाति (Species)।
कारण (R): यह पद्धति अर्न्स्ट मेयर द्वारा दी गई थी।

(1) A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या हैं।

(2) A और R दोनों सत्य हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है।

(3) A सत्य है लेकिन R असत्य है।

(4) A और R दोनों असत्य हैं।

175. With respect to metaphase, which of the following statements is incorrect ?

(1) Complete disintegration of nuclear envelope takes place

(2) Chromosomes are highly condensed

(3) Metaphase chromosomes are made up of four sister chromatids held together by centromere

(4) Chromosomes lie at the equator of the cell

176. Which one of the following statements is not correct for the vacuoles ?

(1) Contractile vacuoles are helpful in excretion.

(2) Food vacuoles are formed by engulfing the food particles.

(3) Sap vacuole is bound by tonoplast.

(4) Tonoplast facilitates the transport of ions against the concentration gradient into cytoplasm.

177. Thick–thread stage is :–

(1) Leptotene

(2) Zygotene

(3) Pachytene

(4) Diplotene

178. **Assertion (A):** Binomial nomenclature consists of two words – genus and specific epithet.
Reason (R): This system was given by Ernst Mayr.

(1) Both A and R are true, and R is the correct explanation of A

(2) Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A

(3) A is true but R is false

(4) A is false but R is true

179. निम्नलिखित में से कौन सा वंश और जाति संकेत पद का सही उदाहरण है?

(1) *मेंजीफेरा – इंडिका*

(2) *इंडिका – मेंजीफेरा*

(3) *ट्रिटिकम – एस्टिवम*

(4) दोनों (1) और (3)

180. सूची-I (जीव) को सूची-II (पोषण का तरीका) से सुमेलित करें:

जीव	पोषण का तरीका
A. यूग्लीनोइड	I. परजीवी
B. डाइनोफ्लैजिलेट	II. मृतोपजीवी (Saprophytic)
C. अवपंक कवक	III. प्रकाश संश्लेषी
D. प्लाज्मोडियम	IV. प्रकाश संश्लेषी और विषमपोषी विधि के बीच परिवर्तन करना

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :-

(1) A-III, B-IV, C-II, D-I

(2) A-IV, B-II, C-I, D-III

(3) A-IV, B-III, C-II, D-I

(4) A-IV, B-II, C-III, D-I

179. Which of the following is a correct example of genus and specific epithet ?

(1) *Mangifera – indica*

(2) *indica – Mangifera*

(3) *Triticum – aestivum*

(4) Both (1) and (3)

180. Match List-I with List-II.

List-I (Organisms)		**List-II (Mode of Nutrition)**	
A.	Euglenoid	I.	Parasitic
B.	Dinoflagellate	II.	Saprophytic
C.	Slime mould	III.	Photosynthetic
D.	*Plasmodium*	IV.	Switching between photosynthetic and heterotrophic mode

Choose the correct answer from the options given below :-

(1) A-III, B-IV, C-II, D-I

(2) A-IV, B-II, C-I, D-III

(3) A-IV, B-III, C-II, D-I

(4) A-IV, B-II, C-III, D-I